

硕士学位
论文

丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生产 性能、脂质代谢及盲肠细菌的影响

刁蓝宇

廣西大學

二〇二〇年十月

分类号 S811.3

密级

UDC 636

硕士学位论文

丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生产 性能、脂质代谢及盲肠细菌的影响

刁蓝宇

学科专业 动物营养与饲料科学

指导教师 梁明振教授

论文答辩日期 2020.11.26

学位授予日期

答辩委员会主席 韦凤英研究员

丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生产性能、脂质代谢及盲肠细菌的影响

摘 要

本研究旨在探索日粮添加不同水平丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生长性能、屠宰性能、抗氧化力、免疫性状、肉质性状、脂质代谢基因相对表达量及盲肠细菌的影响。试验将 256 只 45 日龄健康、体况一致的广西三黄鸡随机分为 4 个处理组，每组设置 4 个重复，每重复 16 只试鸡，试验设计分别在基础日粮中添加 0 mg/kg、150 mg/kg、200 mg/kg、300 mg/kg 丁香和槐角提取物饲料添加剂，试验预饲期 5 d，正试期为 50~120 d。试验结果如下：

1) 生长性能：日粮添加丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡的平均日采食量、平均日增重，并显著降低其料重比（ $P<0.05$ ），整体饲喂效果以添加剂量为 200 mg/kg 试验组较佳。

2) 屠宰性能：日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物试验组广西三黄鸡的胸肌率及瘦肉率较对照组和添加剂量为 300 mg/kg 试验组显著增加（ $P<0.05$ ）；添加剂量为 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡的腿肌率显著高于对照组（ $P<0.05$ ），其腹脂率显著低于对照组（ $P<0.05$ ）。

3) 血清抗氧化酶：日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡血清 SOD、GSH-Px 及 CAT 活性（ $P<0.05$ ）。

4) 免疫性能：在试鸡 50~80 d 阶段，日粮添加不同水平丁香和槐角提

取物对广西三黄鸡胸腺、脾脏、法氏囊指数以及血清 IgA、IgG、IgM 含量均无显著影响 ($P>0.05$)，但均呈增加趋势；在试鸡 80~120 d 阶段，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡血清 IgA 和 IgG 含量 ($P<0.05$)；整个试验期间，日粮添加不同水平丁香和槐角提取物对广西三黄鸡内脏器官指数均无显著影响 ($P>0.05$)。

5) 血清血脂代谢：试鸡 50~80 d 阶段，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡血清 HDL 含量 ($P<0.05$)；试鸡 80~120 d 阶段，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡血清 HDL 含量 ($P<0.05$)，显著降低其血清 CHO 含量 ($P<0.05$)。

6) 肉质性状：添加量为 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡的胸肌肉色 OD 值显著高于对照组和 150 mg/kg 试验组 ($P<0.05$)；添加 150 mg/kg 丁香和槐角提取物显著降低广西三黄鸡的胸肌滴水损失 ($P<0.05$)，且该试验组试鸡的腿肌 pH(45 min)显著高于对照组 ($P<0.05$)；添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著降低广西三黄鸡的腿肌滴水损失 ($P<0.05$)，且该试验组试鸡的胸肌 pH(45 min)显著高于对照组 ($P<0.05$)；添加量为 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡的胸肌滴水损失显著低于对照组和 300 mg/kg 试验组 ($P<0.05$)，且该试验组试鸡的胸肌 pH(24 h)、腿肌 pH(45 min)和腿肌 pH(24 h)均显著高于对照组和 300 mg/kg 试验组 ($P<0.05$)。

7) 脂质代谢基因相对表达量：日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著上调广西三黄鸡腿肌 ACC、FAS 及 PPAR α 基因的 mRNA 表达水平 ($P<0.05$)，显著上调广西三黄鸡胸肌组织中 FAS、PPAR α 及 PPAR γ 基因的 mRNA 表达水平 ($P<0.05$)，但日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄

鸡腿肌组织中 PPAR γ 基因 mRNA 的表达水平及胸肌组织中 ACC 基因 mRNA 的表达水平无显著影响 ($P>0.05$)。

8) 盲肠细菌：丁香和槐角提取物对各试验组广西三黄鸡盲肠食糜细菌群落丰富度 Ace 指数、Chao1 指数和 Sobs 指数以及群落多样性 Shannon 指数和 Simpson 指数均无显著影响 ($P>0.05$)；与对照组相比，试验组广西三黄鸡肠道细菌拟杆菌门的含量均有不同程度的升高，但差异均不显著 ($P>0.05$)；细菌厚壁菌门在添加剂量为 150 mg/kg 试验组和 300 mg/kg 试验组的含量较对照组均有不同程度的升高，而在添加剂量为 200 mg/kg 试验组的含量却最低，但含量变化不存在差异显著性 ($P>0.05$)。

综上所述，丁香和槐角提取物可有效改善广西三黄鸡的生长性能、屠宰性能及肉品质，有助于增强其免疫力及抗氧化力，对机体脂质代谢基因的相对表达亦有正向调控作用，同时有助于维持广西三黄鸡盲肠细菌群稳定，对其肠道健康有积极影响。在本试验条件下，推荐丁香和槐角提取物在实际生产应用中的添加剂量为 200 mg/kg。

关键词：丁香和槐角提取物 广西三黄鸡 生长性能 免疫性状 脂质代谢 盲肠细菌

EFFECS OF CLOVE AND SOPHORA
JAPONICA EXTRACTS ON THE PRODUCTION
PERFORMANCE, LIPID METABOLISM AND
CECAL BACTERIA OF GUANGXI SANHUANG
CHICKEN

ABSTRACT

In order to explore the effects of Clove and Sophora japonica extracts on the growth performance, slaughter performance, antioxidant capacity, immune traits, meat quality traits, relative expression of lipid metabolism genes and cecal bacteria of Guangxi Sanhuang Chicken, this experiment was conducted by adding different levels of Clove and Sophora japonica extracts to the basic diet of Guangxi Sanhuang Chicken. In the experiment, 256 45-day-old Guangxi sanhuang chickens were randomly divided into 4 treatment groups, each treatment component contains 4 repeat group and each repeat group contains 16 chickens. The experimental design was to add 0 mg/kg, 150 mg/kg, 200 mg/kg, 300 mg/kg Clove and Sophora japonica extracts to the basic diet. The pre-feeding period of this trial is 5 days, and the positive period is 50-120 days. The results showed that:

1)Growth performance: The diet supplemented with 200 mg/kg Clove and Sophora japonica extracts significantly increased the average daily feed intake and average daily weight gain of Guangxi Sanhuang chicken, and significantly reduced its feed weight ratio ($P<0.05$).

2)Slaughter performance: Compared with the control group and the 300 mg/kg test group, the pectoral muscle rate and lean meat rate of Guangxi Sanhuang chicken in the diet group supplemented with 200 mg/kg Clove and Sophora japonica extracts were significantly increased ($P<0.05$). Compared with the control group, the rate of leg muscles of Guangxi Sanhuang chickens in the experimental group of 200 mg/kg was significantly higher($P<0.05$), and the abdominal fat rate was significantly lower($P<0.05$).

3)Serum antioxidant enzymes: The diet supplemented with 200 mg/kg Clove and Sophora japonica extracts significantly increased the activities of serum SOD, GSH-Px and CAT in Guangxi Sanhuang Chicken ($P<0.05$).

4)Immune performance: At the 50-80 d stage of the test chicken, diets with different levels of Chinese herbal extracts had no significant effect on the thymus, spleen, bursal index and serum IgA, IgG, and IgM contents of Guangxi Sanhuang chickens ($P>0.05$), but they all showed an increasing trend. In the 80-120 d stage of the test chicken, the diet supplemented with 200 mg/kg Clove and Sophora japonica extracts significantly increased the serum IgA and IgG content of Guangxi Sanhuang chicken ($P<0.05$). Throughout the experiment, the dietary supplements with different levels of Clove and Sophora japonica

extracts had no significant effect on the internal organs index of Guangxi Sanhuang Chicken ($P>0.05$).

5) Serum blood lipid metabolism: At the 50-80 d stage of the test chicken, adding 200 mg/kg Clove and *Sophora japonica* extracts to the diet significantly increased the serum HDL content of Guangxi Sanhuang chicken ($P<0.05$), but there were no significant difference in serum TG, CHO and LDL content among Guangxi Sanhuang chickens ($P>0.05$). During the 80-120 d stage of the test chickens, the addition of 200 mg/kg Chinese herbal medicine diet significantly increased the serum HDL content of Guangxi Sanhuang chickens ($P<0.05$), and significantly reduced its serum CHO content ($P<0.05$).

6) Meat quality traits: Compared with the control group and the 150 mg/kg test group, the chest muscle color of Guangxi Sanhuang chickens in the 200 mg/kg test group was significantly higher ($P<0.05$). Compared with the control group, the addition of 150 mg/kg Clove and *Sophora japonica* extracts significantly reduced the pectoralis muscle drip loss rate of Guangxi Sanhuang chickens ($P<0.05$), and the leg muscle pH(45 min) of this test group was significantly higher($P<0.05$). Compared with the control group, the addition of 200 mg/kg Clove and *Sophora japonica* extracts significantly reduced the drip loss rate of Guangxi Sanhuang chicken leg muscles ($P<0.05$), and the pectoral muscle pH(45 min) of the test group was significantly higher($P<0.05$). Compared with the control group and the 300 mg/kg test group, the pectoralis muscle drip loss rate of Guangxi Sanhuang chickens in the 200 mg/kg test group

was significantly lower($P<0.05$). Compared with the control group and the 300 mg/kg test group, the pectoral muscle pH(24 h) and leg muscle pH(45 min) and leg muscle pH(24 h) were significantly higher ($P<0.05$).

7)Relative expression of lipid metabolism genes: The diet supplemented with 200 mg/kg Chinese herbal extract compound can significantly increased the expression of ACC, FAS and PPAR α gene mRNA levels in Guangxi Sanhuang chicken leg muscles ($P<0.05$), and significantly increased FAS in Guangxi Sanhuang chicken breast muscle tissue , PPAR α and PPAR γ gene mRNA level expression ($P<0.05$), but dietary supplementation of Chinese herbal extracts has no significant effect on the expression of PPAR γ gene mRNA level in Guangxi Sanhuang chicken leg muscle tissue and the expression of ACC gene mRNA level in breast muscle tissue ($P>0.05$).

8)Cecal microflora: Clove and Sophora japonica extractss had no significant effect on the Ace index, Chao1 index, Sobs index, Shannon index and Simpson index of the cecal chyme of Guangxi Sanhuang chickens in each test group ($P>0.05$); The content of the bacteria Bacteroides in the intestinal tract of Guangxi Sanhuang chickens in the experimental group increased to varying degrees which compared with the control group, but there were no significant differences($P>0.05$);the test of Firmicutes at an additional dose of 150 mg/kg Compared with the control group, the content of the experimental group and the 300 mg/kg additive dose increased to different degrees, while the content of the 200 mg/kg experimental group was the lowest, but there was no significant

difference in content changes. Sex ($P>0.05$).

In summary, the Clove and *Sophora japonica* extracts can effectively improve the production performance, slaughter performance and meat quality of Guangxi Sanhuang chicken, help to enhance its immunity and antioxidant capacity, and also positively regulate the expression of genes related to body fat metabolism. Under the conditions of this experiment, the recommended dosage of Clove and *Sophora japonica* extracts in practical application is 200 mg/kg.

KEY WORDS: clove and *sophora japonica* extracts; Guangxi sanhuang chicken; production performance; immunity performance; fat metabolism; cecal bacteria

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 广西三黄鸡的概述.....	2
1.3 中草药提取物的概述及其功能作用	3
1.3.1 中草药提取物的概述.....	3
1.3.2 中草药提取物的功能作用.....	3
1.4 槐角的概述.....	6
1.5 丁香的概述.....	7
1.6 与脂肪代谢相关的候选基因	7
1.6.1 FAS.....	7
1.6.2 ACC.....	8
1.6.3 PPARs.....	9
1.7 研究目的和意义.....	10
第二章 材料与方法	11
2.1 试验材料.....	11
2.2 试验设计.....	11
2.3 试验日粮.....	11
2.4 饲养管理及试验记录.....	11
2.5 试验所需仪器及用品.....	13
2.5.1 试验所需仪器.....	13
2.5.2 试验所需用品.....	13
2.6 试验测定指标及方法.....	13
2.6.1 饲料常规成分.....	13
2.6.2 生长性能.....	13
2.6.3 血清生化指标.....	13
2.6.4 屠体性能.....	14
2.6.5 内脏器官指数.....	14
2.6.6 肉质性状.....	14
2.6.7 脂质代谢基因相对表达量的测定及测定步骤	15
2.6.8 盲肠细菌分析.....	17
2.7 数据统计与分析.....	18
第三章 结果与分析	19
3.1 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生长性能的影响	19
3.2 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡屠体性能的影响	20

3.3 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清抗氧化指标的影响	21
3.4 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清免疫指标的影响	22
3.5 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清血脂代谢指标的影响	23
3.6 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡脏器指数的影响	24
3.7 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肉品质的影响	25
3.8 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肌肉组织脂质代谢基因相对表 达量的影响	27
3.9 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠细菌的影响	29
3.9.1 OTU 聚类.....	29
3.9.2 Rank-Abundance 曲线.....	29
3.9.3 基于 OTU 的 Venn 图	31
3.9.4 Alpha 多样性分析	31
3.9.5 稀释曲线.....	32
3.9.6 PCA 分析	33
3.9.7 盲肠细菌在细菌门水平上的群落组成分析	34
3.9.8 样本比较分析.....	35
3.9.9 盲肠细菌在细菌属水平上的群落组成分析	36
第四章 讨论.....	38
4.1 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生长性能的影响	38
4.2 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡屠体性能的影响	38
4.3 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清抗氧化指标的影响	39
4.4 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清免疫球蛋白指标的影响	40
4.5 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清血脂代谢指标的影响 ...	41
4.6 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡内脏器官指数的影响	41
4.7 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肉品质的影响	42
4.8 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肌肉组织脂质代谢基因相对表 达量的影响	43
4.9 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠细菌的影响	44
第五章 结论.....	46
5.1 试验结论.....	46
5.2 创新点.....	46
5.3 待解决的问题.....	46
参考文献.....	48

引用术语缩写说明

缩写	英文名称	中文名称
ACC	Acetyl-CoA carboxylase	乙酰辅酶 A 羧化酶
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
CAT	Catalase	过氧化氢酶
CHO	cholesterol	胆固醇
FAS	Fatty Acid Synthase	脂肪酸合成酶
F/G	Feed /gain	料重比
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
HDL	High-density lipoprotein	高密度脂蛋白
Ig	Immunoglobulin	免疫球蛋白
IMF	Intra-muscular fat	肌内脂肪
LDL	Low-density lipoprotein	低密度脂蛋白
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
PPARs	Peroxisome Proliferator-Activated Receptors	过氧化物酶体增植物激活受体
PPAR α	Peroxisome proliferate activated receptor α	过氧化物酶体增植物激活受体 α
PPAR γ	Peroxisome proliferate activated receptory	过氧化物酶体增植物激活受体 γ
SOD	Superoxide dismutase	超氧化物歧化酶
TG	Triglyceride	甘油三酯
TC	Total cholesterol	总胆固醇
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化力

第一章 绪论

1.1 研究背景

据国家统计局-广西壮族自治区 2019 年国民经济和社会发展统计公报显示,广西地区 2019 年全年全区猪牛羊禽肉产量达 370.8 万吨,其中,猪肉产量 192.1 万吨;牛肉产量 12.4 万吨;羊肉产量 3.5 万吨;禽肉产量 162.9 万吨,同比增长 17.3%^[1];由此可见,禽肉产品在消费市场上占有一定的比重。广西三黄鸡是广西地区优质的地方品种鸡,其肉质鲜美、嫩滑、芳香、营养丰富,属于优质的地方品种土鸡,在广西绝大多数地区均有产出,其饲养量位居全国纯土鸡首位,但广西三黄鸡体型小、生长速度慢、饲料报酬率低,一般需饲养至其 120 日龄以上才可上市。广西三黄鸡饲料报酬率低的问题始终困扰着广大养殖户,故如何提高广西三黄鸡的生产性能,并稳定或改善其肉质性状是当下学者研究的一大热点,该类研究对促进地方品种鸡养殖业的长远发展具有重要意义。

曾经,人们将抗生素作为饲料添加剂应用于畜禽日粮中,以求能够提高畜禽的生产性能,从而增加养殖收益。抗生素的使用虽然能够促进动物体的生长发育,但也存在很多负面影响,例如,抗生素会在畜禽排泄物中残留、帮助细菌产生抗药性,从而致使因细菌引起的疾病治疗难度增大^[2],而抗生素的残留则会对人体健康造成直接性的危害,人类长期食用含抗生素的畜禽产品,会使体内器官产生病变甚至癌变^[3];长期不规范地使用抗生素会导致畜禽机体免疫力减退、增加幼龄动物的病发率,且抗生素的使用在杀灭肠道病原微生物的同时,还会对肠道内有益于动物机体消化、分解、吸收营养物质的有益微生物造成影响,甚至破坏肠道微生物菌群的动态平衡,引发消化道疾病^[4]。由此,抗生素被全面禁止使用,如何选择抗生素的替代品成为研究的热点方向,如何选择既可以提高畜禽生产性能却又不具抗生素危害的绿色安全饲料添加剂成为学者热衷探究的课题。经多项试验研究发现,中草药饲料添加剂能够提高畜禽的饲料转化率、提高动物产品产量、改善畜禽肉质性状、改善饲料品质,对于动物机体的免疫调节、抗氧化等方面也起着十分重要的作用^[5],且中草药含有多种有效成分和营养物质,其功效在于增强机体的自然愈合能力和抗应激能力,基本具备饲料添加剂的所有作用^[6]。

随着生活质量的不断改善，人们对食品的要求也越趋严格，尤其是肉、蛋、奶等畜禽产品，对畜禽肉品质的要求更是不容敷衍。目前评定肉质性状的常用指标大致为肉色、pH 值、剪切力、系水力、滴水损失及肌内脂肪（Intra-muscular fat, IMF）含量等，在这些指标当中，肉色对于消费者来说是评价肉质性状优劣最直观的指标，肉色的好坏直接决定消费者对肉品的可接受性及购买欲。此外，也有学者认为，肉的质量与脂肪的分布和组成密切相关，IMF 是决定肉类品质的一个重要特征^[7]，也是影响肉的感官质量和消费者可接受性的关键^[8]。当然，评价肉品好坏的因素仅限于 IMF 含量，若日粮饲养成果转化成皮下或腹部脂肪，反而会削弱饲料的转化率，影响养殖收益。一般而言，家禽腹部脂肪占鸡体总脂肪的 22% 左右，腹部脂肪的过度沉积对饲料效率和胴体质量有负面影响^[9, 10]，目前肉鸡行业面临的极大挑战，便是在不增加鸡体全身脂肪积累的情况下，增加其 IMF 含量^[11]；此外，脂肪的过度积累容易使肌肉发生氧化酸败现象，人类长期食用这样的肉品会对健康造成威胁，因此，调节畜禽的脂肪代谢尤为重要。胡传水等^[12]统计几类常见中草药调节肉鸡脂肪代谢的机理及应用效果，发现绝大多数中草药可通过抑制胆固醇合成关键酶、促进胆汁酸合成、调节脂蛋白水平、减少脂肪酸合成等途径来调节肉鸡脂肪代谢，这也为日后中草药在畜禽生产中的应用，以及改善畜禽脂肪代谢的研究提供参考依据。

据报道，乙酰辅酶 A 羧化酶（Acetyl-CoA carboxylase, ACC）是生物体内脂肪代谢的关键酶，与动物体脂肪代谢密切相关^[13]；脂肪酸合成酶（Fatty Acid Synthase, FAS）也是一种与脂肪代谢密切相关的酶类，FAS 的过度表达会引起机体脂肪沉积，从而导致肥胖^[14]；过氧化物酶体增殖物激活受体（Peroxisome Proliferators-activated Receptors, PPARs）是一种核受体，用于调控脂肪细胞的分化，其存在 3 种亚型（ α 、 β 和 γ ），且 3 种亚型均参与糖脂代谢调控^[15]；PPAR α 是脂肪酸氧化酶的主要转录调控因子，用于维持机体正常的脂质代谢，PPAR γ 能够促进脂肪细胞分化，两者被公认为对调控机体的脂肪代谢有着重要作用^[16]。由此可见，研究畜禽机体 ACC、FAS、PPAR α 及 PPAR γ 基因的相对表达量可能有助于调控畜禽机体的脂肪沉积。

1.2 广西三黄鸡的概述

广西三黄鸡是广西出口与内销的传统产品，属地方品种型肉鸡，是信都鸡、

糯垌鸡、大安鸡、麻垌鸡、江口鸡等多个品系的总称，多产于广西东南部地区^[17]，广西三黄鸡属于小体重型鸡种，成年公鸡平均体重约为 1.8~2.3 kg，母鸡约为 1.4~1.8 kg，其生产性能比现代商品型鸡种低，但广西三黄鸡肉质嫩而结实、口感细腻、风味甘鲜、骨骼细软，满足广西群众对鸡肉口感的喜好及港澳市场对优质鸡的需求，是我国所有家禽品种中适合消费区域最为广泛的品种，且广西三黄鸡迎合国内生产和消费市场对于优质鸡的实际需求，是全国纯土鸡饲养量最多的一类品种，其配套系新品种的市场推广应用也成效显著。

1.3 中草药提取物的概述及其功能作用

1.3.1 中草药提取物的概述

中药是指在中医药理论指导下，用于预防、治疗疾病的各种植物的根茎叶果、动物的内脏、皮、骨、器官以及矿物质等。中草药提取物是指中药类别中的植物药经过理化手段（沉淀、蒸馏、萃取等），分离、提纯出其所含有效成分或高分子物质后凝练而成的植物产品，又被成为植物提取物、天然植物提取物、纯植物提取物、阳生素等。对于该类物质的命名始终没能达成统一，仅植物提取物的英文翻译就存在多种形式，例如 plant extracts、phytogenic feed additive、herbs 等^[18]。

中草药提取物不仅命名尚未统一，定义也存在广义和狭义两个方面，广义的中草药提取物是指通过生化手段从天然中草药植物中提取、分离而得到的一种单一或混合组分物质；狭义的中草药提取物则是指通过生物化学手段从天然中草药植物中获取，用于添加到畜禽基础日粮中，能够有效帮助畜禽提高生产性能、增强免疫性状、增强畜禽机体抵抗力、改善动物产品品质、绿色无污染的植物源性添加剂^[19]。目前所说的中草药提取物通常是狭义的中草药提取物定义。

1.3.2 中草药提取物的功能作用

1.3.2.1 提高生产性能

中草药提取物能够促进动物体生长发育、促进动物消化、调节新陈代谢^[20]，因为在于其植物源性中草药中含有丰富的生物活性物质（激素样作用物质和维生素样作用物质），使之补充和完善动物日粮的营养成分，从而使动物的体质量增加^[21]。此外，中草药提取物中的活性物质大多具有抗菌性和一定的刺激性，能

够调动畜禽消化系统的活跃性,并有效杀灭肠道治病微生物,从而提升畜禽机体的消化吸收能力,确保其微生态环境稳定,故能提高畜禽的生产性能^[22]。也有学者认为,中草药提取物因含有多种氨基酸、维生素、微量元素、有效活性物质及其他未知的活性因子,能够促进畜禽消化系统吸收、提高畜禽采食量,故能促进畜禽生长发育^[23]。邹立君等^[24]研究发现,复合中草药多糖提取物可显著增加籽鹅平均日采食量。吴琦琳^[25]研究发现,300 mg/kg 中草药提取物(生地黄、玄参、竹叶、麦冬、菱角壳、黄连、连翘)可显著增加热应激状态下后备母鸡的成活率、试验末重和体重均匀度。郭丹丹等^[26]研究发现,在断奶仔猪基础日粮中添加黄芩、黄芪、金银花提取物为主要成分的中草药提取物,能显著提高断奶仔猪日增重,有效降低料重比和腹泻率,从而提高生产性能,增加经济效益。

1.3.2.2 增强免疫性能

免疫性能是机体对疾病的抵抗力,是机体免疫系统根据免疫识别而发挥的作用,机体免疫性能的强弱与其健康发育的程度密切相关,故畜牧生产中一直密切关注中草药添加剂的免疫作用。有研究表明,中草药提取物能够调节动物机体的免疫功能,主要原因在于中草药大多含多糖类、有机酸类、生物碱类、黄酮类等物质,这些物质具有免疫刺激作用,能够促进动物机体免疫器官发育和细胞免疫反映^[27]。也有学者认为,富含黄酮类、维生素 C 和类胡萝卜素的中草药对提高机体的免疫系统极具帮助,这些有效成分及活性物质能够直接或者间接杀灭细菌等病原体,还可以减少耐药性的产生^[28]。秦亮^[29]研究发现,200 mg/kg 红芪粗多糖提取物和 200 mg/kg 红车轴草总黄酮提取物能够促进肉鸡免疫器官生长发育和增强小鼠非特异性免疫、细胞免疫和体液免疫功能,促进免疫器官的发育。纪丽丽等^[30]研究发现,0.1%大蒜素提取物显著提高肉鸡的法氏囊相对重量。姜光丽^[31]研究表明,蒲公英和甘草等植物提取物(总黄酮 $\geq 5\%$ 、总多糖 $\geq 15\%$ 和甘草酸 $\geq 5\%$)可显著提高黄颡鱼头肾、后肾和脾体指数,显著增加其血液红细胞和白细胞数量及血清总抗体含量。

1.3.1.3 增强抗氧化力

氧化应激是一种潜在性质的病理过程,是对动物生产造成巨大经济损失的常见问题之一^[32]。自由基是位于不成对电子外轨道的原子,常被分为活性氧(ROS)或氮活性物质(RNS)^[33],低至中等浓度的 ROS 和 RNS 对机体是有益的,能够参与机体生理功能,例如机体对感染因子的防御,诱导有丝分裂反应等^[34, 35],

但当它们的含量过高时,便会产生有害的影响,造成细胞脂质和蛋白质的损伤,抑制正常的 DNA 功能^[36, 37]。在家禽生产过程中的一些情况,例如极端的环境温度、家禽的健康状况、日粮的营养水平等,均有可能导致氧化应激^[38],氧化应激也可能对肉种鸡生产过程中的某些方面产生负面影响,例如精子发生、产蛋量、存储蛋的质量以及幼体存活率等方面产生负面影响^[39-41]。

有学者认为,中草药提取物能够提高机体抗氧化性能,主要原因在于中草药含有黄酮类、多酚类、皂苷类、维生素类等起抗氧化作用的成分,且这些成分的含量决定中草药自身抗氧化力的强弱^[42]。研究表明,断奶仔猪基础日粮中添加植物乳杆菌和苦荞黄酮及其复合物能够通过提高其血清 T-AOC、SOD、GSH-Px、CAT 活性及降低 MDA 含量来改善断奶仔猪的抗氧化能力^[43]。周凌博等^[44]在黄羽肉鸡的基础日粮中添加黄芪、丹参、甘草、淫羊藿、白术等中草药,研究发现添加 1.0%、1.5%复方中草药均能显著增加黄羽肉鸡血清 T-SOD 及 T-AOC 活性。杨春雷等^[45]研究发现,在蛋鸡基础日粮当中添加 0.4%复方中草药(由黄芪、杜仲、山楂提取物配伍而成)显著增加蛋鸡血清、肝脏及鸡蛋 SOD 活性。此外,动物机体的抗氧化能力与免疫性能密切相关,机体抗氧化能力增加可为机体免疫器官的增殖分化提供良好的环境,从而促进免疫器官及组织生长发育,增强机体免疫性能^[46]。

1.3.2.4 改善肉品质

如今,高速的现代化发展给养殖业带来不少便利,但集约化、规模化的养殖模式也使得畜禽肌肉的风味变差、口感不佳,由此,改善畜禽的肉品质对畜禽产品立足市场至关重要。有研究表明,中草药饲料添加剂能够降低鸡肉的腥味,使鸡肉更加浓香鲜嫩,且中草药含有的微量元素及胆碱类物质有助于促进蛋白质的吸收,从而能使肌肉的合成量增加^[47]。王霞^[48]等将黄芪、党参、白术、当归、陈皮、炙甘草、升麻、柴胡添加到湖羊的基础日粮中,研究发现该复方中草药的添加剂量为 4%和 5%均可提高湖羊的产肉性能,并增加羊肉嫩度。李万利等^[49]在肉仔兔的基础日粮中添加牛至,研究发现添加 2.5%牛至用于肉兔生产的效用较佳。肉品质是当前消费者高度关注的问题,畜禽肉产品质量得以保证为养殖业的长远发展奠定坚实基础。

1.3.2.5 维持肠道微生物平衡

肠道微生物是指定植在宿主肠道内的微生物群落,肠道是动物行使消化功能

的主要场所，是宿主与外界接触面积最大的器官，肠道微生物与宿主之间的互利共生关系是当下生命科学领域的研究热点之一^[50]。畜禽肠道内的微生物分为益生菌和有害菌两大类，益生菌在肠道总菌数所占的比例较大，大多超过 90%，有害菌所占的比例较少，但其对畜禽生理功能的影响却不容小觑^[51]。研究表明，中草药提取物中能够促进畜禽肠道有益菌的活力，抑制有害菌的繁殖，原因在于中草药提取物中含有多糖类、生物碱、黄酮类、酚类等物质，这些活性物质能够帮助畜禽机体获取一系列良性作用，故而能够帮助畜禽维持肠道微生物平衡^[52]。周艳^[53]研究发现，杜仲提取物（含多糖、有机酸、黄酮等成分）能显著增加仔猪肠道中有益菌数量、降低大肠杆菌扩散速率、减少发病率。孙波等^[54]等研究发现，黄芪多糖能增加免疫抑制肉鸡肠道中乳酸杆菌、双歧杆菌的数量，降低大肠杆菌、沙门氏菌的数量，从而调节肉鸡肠道的微生态平衡。纪丽丽等^[30]研究发现，0.1%百里香提取物显著降低肉鸡回肠内容物中大肠杆菌的含量，0.1%金盏菊、大蒜素、百里香中草药提取物混合物显著提高肉鸡回肠内容物乳酸杆菌的含量。

1.3.2.6 抗菌作用

中草药可通过整体提高动物机体脏腑抗菌功能和调动激发机体内在抗菌因素的方式全方位地在体内消灭病原菌，且中草药含有的生物碱、黄酮类、酚类等物质对细菌、真菌的繁殖也有一定的抑制作用；其有效成分还能保证机体对能量物质的需求^[55]；中草药可作为某些鸡寄生虫，特别是球虫的草药饲料添加剂，并基于增强畜禽免疫力的作用，从而具有预防和治疗疾病的作用^[28]。目前，中草药作为饲料添加剂应用于畜牧业所取得的效用已得到广大养殖户的认可。

1.4 槐角的概述

槐角为豆科蝶形花亚科植物槐（*Sophora japonica* Linn）的干燥成熟果实，又名槐实（出自《神农本草经》）、槐子（出自《本草经集注》）、槐豆（出自《本草原始》），是我国常用的传统中药材之一，其药用历史悠久，味苦，性寒，无毒，入药以生用、炒用、蒸用后煎汤内服为主，归肝、大肠经，能清热泻火、凉血止血^[56]，具有一定抗氧化、抗炎、抗肿瘤等作用，同时还能增强免疫力、改善认知障碍等^[57]，在临床上常用于治疗肠热便血、肝热头痛等疾病^[58]。槐角含多种化学成分，主要成分为黄酮类和异黄酮类化合物，黄酮类化合物成分以芦

丁、槲皮素及其相关糖苷为主^[59]，具有护肝、抗自由基、抗氧化降血压、抗癌等作用，且槐的各部位均含有黄酮类成分^[60]；异黄酮类化合物成分有染料木素、染料木苷、槐角双苷、槐角苷等，能够改善动物机体免疫机能^[61-63]，是当前国内外学者研究和开发的热点。此外，槐角还含有生物碱、三萜皂苷、磷脂类、氨基酸、多糖、脂肪酸等成分，且三萜皂苷类化合物具有较强的免疫活性，故槐角能提高机体免疫活性、降低胆固醇^[64, 65]。

1.5 丁香的概述

丁香为桃金娘科蒲桃属香料植物丁香 (*Syzygium aromaticum* L) 的干燥花蕾，又名公子香、丁子香，其气味芳香浓烈，味辛、性温，有麻舌感，归于脾、肺、肾、胃经，是临床上常见的一种温里药，能促进胃液分泌，增强胃肠蠕动^[66]；丁香具有温中降逆、温肾助阳的功效，是国家公布的药食两用植物，具有保肝、止泻、解毒、抑菌杀虫等作用，在临床上可以用来治疗胃寒呕吐、少食腹泻^[67]。丁香有效成分较为复杂，含有丁香酚、乙酰丁香酚、山奈酚等多种化合物，其中丁香酚的含量最高，可达 62.21%^[68]，是目前丁香作为药材的主要功能分子；丁香的化学成分主要有黄酮类、三萜类、苯丙素类、苯乙醇类等^[69]，其中黄酮类成分具有良好的抗氧化活性，故丁香具有抗氧化功能，其抗氧化能力在国家公布的药食两用原料中名列第一^[70]；此外，丁香还具有抗菌消炎、抗癌、抗衰老、降血糖、保肝、抗凝血和神经保护等作用^[71, 72]。丁香能芳香健脾、驱除蛔虫、排出肠道气体、抑制细菌及微生物的生长，经常食用丁香能对身体起到良好的保健作用，能够增强身体抗病能力。

1.6 与脂肪代谢相关的候选基因

1.6.1 FAS

FAS 是一种多功能酶，能够催化乙酰辅酶 A (CoA) 和丙二酸单酰辅酶 A (malonyl-CoA) 的合成，从而催化内源性脂肪酸的合成^[73]；FAS 主要调控脂肪酸在体内脂肪酸合成途径的最后一步，使其最终以脂质的形式储存于不同的脂肪组织中^[74]，而组织中 FAS 基因的 mRNA 表达水平又决定脂肪酸从一开始合成的

最大能力^[75]；因此，FAS 基因的 mRNA 表达水平直接反映脂肪酸代谢的状态，对检测体内脂肪酸含量具有重要意义。此外，FAS 还是体内脂肪合成的关键酶，能够影响细胞的脂类代谢^[76]，动物体脂的含量与 FAS 基因的 mRNA 表达水平呈正相关^[77]；FAS 蛋白的多寡及活性高低对控制动物体脂沉积也具有重要意义^[78]。

FAS 是 Wakil 等在 1957 年从鹅的肝脏匀浆中发现并首次提出命名的^[79]，后经研究发现，在动植物的组织中均有 FAS 基因存在，只是存在的类型有所差别，存在于植物中的 FAS 属于 II 型，而存在于哺乳动物的 FAS 属于 I 型^[14]。通常能于哺乳动物的脂肪、肝脏、乳腺等组织及细胞中发现 FAS 的表达，一般情况下，肝脏、脂肪和乳腺组织中 FAS 的表达活性较其他正常组织高^[80]。有学者研究发现，FAS 基因的表达与机体的胖瘦存在一定联系，当 FAS 基因过度表达时，会导致机体脂肪沉积^[81]，因此人们认为，FAS 基因的表达也许对控制食欲有一定的作用^[82]，若抑制 FAS 基因的表达，可能会降低机体脂肪沉积，从而有可能减轻机体体脂率，达到减肥效果。经研究发现，通过抑制 FAS 的活性，确实能够降低食欲，因为随着 FAS 活性的降低，脂肪生成的通路被阻滞，丙二酰辅酶 A 的浓度逐渐升高，从而对食欲产生影响、减少机体脂肪沉积^[83]。在生理条件下，FAS 能够将多余的能量储存于脂肪组织中，并能合成构建细胞膜所需的磷脂，以及合成肺泡表面的活性物质^[84]。目前已有研究探讨猪、鼠等哺乳动物机体 IMF 含量与 FAS 基因的 mRNA 表达水平相关^[85-88]，然而，关于 FAS 基因的 mRNA 表达水平与鸡体内 IMF 或脂肪沉积关系的研究则相对较少，本试验旨在研究广西三黄鸡胸肌中 FAS 基因的 mRNA 表达水平，探索其对广西三黄鸡机体脂肪代谢的影响，为 FAS 基因的 mRNA 表达水平对鸡体内 IMF 或脂肪沉积提供参考依据。

1.6.2 ACC

ACC 属于分子间羧化转移家族成员^[89]，是一种依赖于生物素的限速酶^[90]，能够催化乙酰辅酶 A 转化为丙二酰辅酶 A^[91]，丙二酰辅酶 A 又可用于脂肪酸从头合成、脂肪酸酰基辅酶 a 链的延伸以及调节脂肪酸的氧化速率^[92]。哺乳动物的 ACC 有两种亚型：ACC α 和 ACC β ，它们在不同的组织中表达^[93]；当能量过剩时，ACC α 将乙酰辅酶 A 转化为丙二酰辅酶 A，以在脂肪形成组织（肝脏和脂肪组织）的细胞质中产生脂肪，而 ACC β 通常存在于线粒体表面，同样会刺激乙酰辅酶 A 生成丙二酰辅酶 A，用以抑制肉碱棕榈酰转移酶 1（CPT-1）和线粒体脂肪酸氧

化^[90]；即 ACC α 主要调节长链脂肪酸的合成，ACC β 主要调节脂肪酸的氧化^[94]；因此，这两种 ACC 亚型在人类和其他一些生物体的脂肪酸合成中起着至关重要的作用^[95]。此外，ACC 还是调控脂肪生成的关键酶，在脂质代谢中具有独特地位，近年来，临床上主要将 ACC 视为治疗某些代谢性疾病的活性位点^[96]，有研究表明，与野生型小鼠相比，缺乏 ACC β 基因的小鼠脂肪酸氧化水平较高，脂肪组织中的脂肪积累较少，即缺乏 ACC β 基因的小鼠虽然比野生型小鼠吃得多，但增重低^[97]；且与野生型动物相比，缺少 ACC β 基因的动物禁饲过夜后其血液中的酮体水平有显著增加^[98]。

1.6.3 PPARs

PPARs 主要用于调节靶基因表达，属于转录因子核受体家族成员，转录因子是大量介导配体依赖性转录激活和抑制的蛋白质^[99]。PPARs 的由来，是由于英国科学家 Green 和 Isseman 于 1990 年时在小鼠肝脏细胞中发现一种能被过氧化物酶体增殖物激活的分子^[100]，故据此进行命名。PPARs 具有多种生物学功能，且具有三种不同的亚型，分别为 PPAR α 、PPAR β/δ 和 PPAR γ ，PPARs 与动物机体的脂质代谢、葡萄糖代谢及细胞凋亡等多个生物学过程密切相关^[101]，其所包含的三种亚型对机体的脂肪细胞分化和脂代谢的调节也具有重要作用^[102]。

PPAR α 是最先发现、分布最为广泛的一种亚型，主要分布于机体的肝脏、心脏及骨骼肌中^[103]。PPAR α 具有调节脂肪酸代谢、酮体生成、脂蛋白循环、胆固醇代谢和调控脂质代谢类疾病等多重生物学功能^[101]，还具有抗氧化应激作用，对多种神经变性疾病也有保护作用^[104]，且 PPAR α 能在禁食后调控体内的能量转化及利用^[105]。研究发现，PPAR α 可促进细胞对脂肪酸的摄取、转运、活化和 β 氧化，其表达量的高低能够影响与肝脏脂肪酸代谢有关蛋白质的转录水平^[106]。

PPAR γ 是 PPARs 的一种较为复杂的亚型，主要在机体的免疫系统、淋巴细胞和脂肪组织中表达，用以调节机体免疫应答和控制炎症^[107, 108]；起初的研究表明，PPAR γ 主要在调节脂肪酸的储存以及葡萄糖代谢过程中发挥重要作用^[109]，后来随着研究的深入，发现 PPAR γ 还在脂质代谢过程中具有重要的调控作用^[110]，并与炎症、代谢性疾病、2 型糖尿病、动脉粥样硬化、肿瘤等疾病的发生发展密切相关^[111, 112]。PPARs 由于对这些代谢疾病具有调节作用，因此一直是各类深入研究和大量药理研究的热点^[113]。综上，研究畜禽机体 PPARs 的表达情况，有助于探究畜禽机体脂肪酸的合成及脂肪代谢过程的作用机理。

1.7 研究目的和意义

饲料中应用抗生素以来,在提高畜禽生长发育、增加养殖收益方面的确取得比较显著的效用,但抗生素的使用也引发一系列负面问题,故探寻健康、安全、绿色的替抗产品成为当下关注的重点。中草药饲料添加剂在畜禽生长发育、免疫、抗氧化、抗菌、肠道菌群改善等方面均有一定的效用,且中草药作为天然产物,资源丰富、种类繁多、安全无毒,应用于畜禽养殖具有药用和营养双重作用,但关于以丁香、槐角为主要成分的中草药提取物在畜禽生产应用的报道较少。

因此,本试验以丁香和槐角提取物为研究材料,将其分别以 0 mg/kg、150 mg/kg、200 mg/kg、300 mg/kg 的剂量添加于广西三黄鸡的基础日粮中,以研究不同水平中草药提取物对广西三黄鸡生长性能、屠宰性能、抗氧化力、免疫性能和肉品质的影响,并初步探究中草药提取物对广西三黄鸡脂质代谢基因相对表达量及其盲肠细菌的影响机理,探讨中草药提取物在广西三黄鸡上的应用效果及用于地方品种鸡生产上替代抗生素的可行性,并找出适宜广西三黄鸡生长发育的最佳添加剂量,为替抗产品的选择提供理论依据,以及为进一步研究中草药提取物在畜禽上的应用效益提供部分科学可靠的参考依据。

第二章 材料与方法

2.1 试验材料

本试验所用的中草药提取物饲料添加剂，为纯植物提取物，其商品物理性状为褐色粉末状，原料主要成分为丁香提取物、槐角提取物及糊精（载体），均富含黄酮类、异黄酮类、生物碱、多糖等活性物质，配伍比例为 4:4:2，提取溶剂：水；提取时原液配比为原料：水=8:1，提取次数：2 次；提取过程中加入了适量辅料（乙醇、盐酸、糊精等）；干燥方法：喷雾干燥。产品活性成分为总黄酮 2.0%，总多糖 3.5%，由北京康华远景科技股份有限公司提供。

2.2 试验设计

本试验的试验设计为单因素方式，将健康、体况一致且发育良好的 45 日龄的 256 只广西三黄鸡（母）完全随机分为 4 个处理组，每组设置 4 个重复，每重复 16 只试鸡，试验设计分别在基础日粮中添加 0 mg/kg、150 mg/kg、200 mg/kg、300 mg/kg 丁香和槐角提取物饲料添加剂，试验预饲期 5 d，正试期为 50~120 d，共 75 d。试鸡采用 3 层笼养方式进行饲喂，每笼饲养 2 只，整个试验期间保证试鸡充足饮水、自由采食。试验包含两次采样阶段，试鸡 80 日龄时为第一次采样时间点，主要测定该阶段肉鸡的生长性能、血清生化指标及内脏器官指数；第二次采样时间点为肉鸡 120 日龄，主要测定肉鸡的生长性能、免疫性能、屠宰性能、抗氧化力、肉质性状、脂质代谢基因相对表达量、盲肠细菌等。

2.3 试验日粮

试验日粮为玉米-豆粕型基础日粮（粉料），参考 NY/T 33-2004 并结合广西三黄鸡生产实践的营养需要配制而成，试验所用日粮均不含任何抗生素，试验基础日粮组成及营养水平见表 2-1。

2.4 饲养管理及试验记录

饲养试验于 2019 年 09 月 24 日至 12 月 02 日在广西大学动物科学技术学院养殖试验基地进行。试验开始前，先按要求对鸡舍进行消毒（于入舍前 3~5 天左右进行）：先清扫地面，然后用高压水枪进行冲洗，之后用福尔马林进行熏蒸消毒（福

尔马林1000毫升，高锰酸钾500克），熏蒸时紧闭门窗，放入高锰酸钾和福尔马林后人立即离开，关闭12 h后待用，试鸡入舍前，如有刺鼻异味，要开窗排除。

入栏前先对鸡笼进行分组标记，合理安排各组分布，入栏时记录好试鸡每重复的入栏体重，并调整至每重复均重差异不显著。试验鸡群在同一栋鸡舍内用笼养方式进行饲养，每笼饲养2只试鸡，肉鸡饲养从45日龄进行分组，预饲期5 d，正试期为50~120 d。试验期间保证试鸡自由采食、充足饮水，每天定时观察试鸡健康状况，记录试鸡死淘数。试验鸡舍管理与免疫程序按鸡场常规方法进行，并定期消毒。

表 2-1 基础日粮组成及营养水平（风干基础）

Table 2-1 Basal Diet's Composition and Nutritional Level(air-dry basis)

原料 Ingredients	含量 Content /%	营养水平 Nutrient levels	含量 Content
玉米 Corn	70.0	代谢能 ME(MJ/kg)	13.15
豆粕 Soybean meal	18.0	*钙 Calcium(%)	0.93
豆油 Soybean oil	2.0	*粗蛋白质 CP(%)	14.77
膨化大豆 Puffed soybeans	5.0	*总磷 TP(%)	0.53
磷酸氢钙 CaHPO ₄	0.9	有效磷 AP(%)	0.33
石粉 Limestone	1.8	赖氨酸 Lys(%)	0.95
食盐 NaCl	0.3	蛋氨酸 Met(%)	0.35
预混料 Premix ¹⁾	2.0	蛋氨酸+半胱氨酸 Met+Cys(%)	0.63
合计	100.0		

¹⁾ 预混料为每千克日粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VB₁ 3.5 mg, VB₂ 8.25mg, VB₆ 6.75 mg, VB₁₂ 0.040 mg, VA 11500 IU, VD₃ 3200 IU, VK₃ 2.5 mg, Cu 10.8 mg, Fe 95 mg, Mn 90 mg, Zn 80mg, Se 0.28 mg, 泛酸 21 mg, 烟酸 35 mg, 叶酸 1.25 mg, I 0.38 mg, Co 0.1 mg, 胆碱 650 mg, 生物素 0.30 mg。

²⁾ 带*的营养物质的含量为实测值，其他营养水平为计算值。The content of nutrients with * is measured value, other nutrient levels are calculated values.

2.5 试验所需仪器及用品

2.5.1 试验所需仪器

Centrifuge 5424R 冷冻离心机；DW-86L388A 超低温冰箱；qTOWER3G 荧光定量 PCR 仪；Infinite M200 pro 酶标仪；GR60DA 高压灭菌锅；IDEXX Catalyst 全自动生化分析仪；XW-80A 旋涡混合仪；TP-24 细胞破碎仪；GZX-9070MBE 电热鼓风干燥箱；JB-CJ-2FX 洁净工作台；全自动凯氏定氮仪；分光光度计；索式抽提管；滴定管；实验电炉；RD0P010UV 超净水系统等。

2.5.2 试验所需用品

硫酸、氢氧化钠、硼酸、氢氧化钾、乙醚、冰醋酸、Trizol 裂解液、氯仿、异丙醇、75%乙醇、100ml DEPC 水、谷胱甘肽过氧化物酶试剂盒、总抗氧化力试剂盒、超氧化物歧化酶试剂盒、丙二醛试剂盒、过氧化氢酶试剂盒等。

2.6 试验测定指标及方法

2.6.1 饲料常规成分

试验结束后，从每个处理组收集 300 g 左右饲料样，并将其分装于标记好的自封袋中，于-40℃冰箱留存待测。主要测定饲料中粗蛋白质、钙及总磷含量，依据 GB/T 6432-2018、GB/T 6436-2018 及 GB/T 6437-2018 方法进行测定。

2.6.2 生长性能

饲养期间以重复为单位对试验鸡进行空腹称重（称重前停饲12 h），并记录作为试验初始体重，在试鸡80、120日龄禁饲12 h后按重复称重，作为试验末期体重。试验期间准确称量并记录试鸡的喂料量和剩料量，记录死淘鸡数，用以计算试鸡的平均日采食量（ADFI）、平均日增重（ADG）及料重比（F/G）。

2.6.3 血清生化指标

血液采集分两次进行，第一次采集时间为试鸡80 d。试验当天（已禁食12 h），于每重复随机挑选2只试鸡进行翅脉采血，采集非抗凝血5 mL，于室温下倾斜放置0.5 h，3000 r/min离心10 min，制备血清，并将血清转移至2 mL微离心管中，于-20℃保存备用。

血液第二次采集时间为试鸡120 d。试验当天（已禁食12 h），从每组随机选

取8只试鸡（每个重复2只）进行翅脉采血，按上述方法制备血清并保存。按照南京建成生物工程研究所试剂盒进行血清丙二醛（MDA，A003-2-2）、超氧化物歧化酶（SOD，A001-1-1）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px，A005-1-2）、过氧化氢酶（CAT，A007-1-1）及总抗氧化能力（T-AOC，A015-1-2）测定。血清IgA、IgG、IgM、甘油三酯（TG）、胆固醇（CHO）、高密度脂蛋白（HDL）及低密度脂蛋白（LDL）的含量，严格依据相应试剂盒（购买于南京建成）使用说明书，采用IDEXX Catalyst全自动生化分析仪进行测定。

2.6.4 屠体性能

在试鸡120日龄时于各组随机挑选8只（每重复2只）进行空腹屠宰，采用颈部放血屠宰、湿退毛法。屠体性能指标包括：屠体重、胸肌重、腿肌重、腹脂重、半净膛重、全净膛重，并计算其屠宰率、胸肌率、腿肌率、瘦肉率、腹脂率、半净膛率、全净膛率。屠体及取样参照陈宽维等^[114]的方法。

屠宰率（%）=屠体重/宰前体重×100（公式2-1）

胸肌率（%）=两侧胸肌重/全净膛重×100（公式2-2）

瘦肉率（%）=两侧胸肌、腿肌重/全净膛重×100（公式2-3）

腿肌率（%）=两侧腿净肌肉重/全净膛重×100（公式2-4）

腹脂率（%）=腹脂重/（腹脂重+全净膛重）×100（公式2-5）

半净膛率（%）=半净膛重/宰前体重×100（公式2-6）

全净膛率（%）=全净膛重/宰前体重×100（公式2-7）

2.6.5 内脏器官指数

在试鸡80日龄时于每重复随机挑选2只进行屠宰，宰前禁饲，断食不断水，屠宰后分离胸腺、脾脏、法氏囊、心脏、肝脏（去胆囊）、肌胃（去内容物）、腺胃，并剔除周围结缔组织、脂肪，分别称重、记录。计算80日龄广西三黄鸡的各内脏器官指数。

内脏器官指数=器官鲜重（g）/活重（kg）（公式2-8）

2.6.6 肉质性状

肉品质指标主要测定肉色、pH值、系水力、剪切力、滴水损失及肌内脂肪含量。屠宰试验结束后立即对胸肌和腿肌的肉色、pH值、系水力和剪切力指标进行测定，取部分胸肌、腿肌试样保存于自封袋，并立即放入装有冰袋的泡沫箱中，用于后期滴水损失及肌内脂肪含量的测定。

(1) 肉色：屠宰后立即采用德国OPTO-STAR肉色仪分别对胸肌和腿肌肉色进行测定，每个肉样测三次，取平均值。

(2) 剪切力：按照GB/T 19676-2005，用C-LM嫩度仪进行剪切力的测定。

(3) pH值：分别在屠宰后45 min、24 h用pH仪分别测量各组胸肌和腿肌肉样不同时间点的pH值。

(4) 系水力：采用德国LF-STAR系水力电导率测定仪分别对胸肌和腿肌的系水力进行测定，每个胸肌、腿肌样各测定三次，取其平均值。

(5) 滴水损失：取部分胸肌和腿肌，准确称重，记录数据（前次重量 W_1 ），置于编号封口袋中，放在4℃冰箱内，24 h后将胸肌和腿肌取出，用滤纸轻轻擦拭后再次称重（后次重量 W_2 ），计算胸肌和腿肌滴水损失率。

$$\text{滴水损失率}(\%) = (W_1 - W_2) / W_1 \times 100 \quad (\text{公式2-9})$$

(6) 肌内脂肪含量：用乙醚浸提法进行测定。将折好且做好标记的滤纸袋放入烘箱中烘至恒重，冷却后称重（ W_0 ），取部分鲜肉样放入105℃烘箱中烘2 h，冷却30 min后研碎，用电子分析天平称取1.0 g左右肉样（ W_1 ），将肉样装入滤纸袋，然后放入抽提管中，70℃水浴加热，使石油醚充分回流，待脂肪滤干后取出试样，放入通风橱晾干，再用鼓风干燥箱烘2 h，冷却后称重，记为 W_2 。

$$\text{肌内脂肪含量}(\%) = (W_0 + W_1 - W_2) / W_1 \times 100 \quad (\text{公式2-10})$$

2.6.7 脂质代谢基因相对表达量的测定及测定步骤

采用Trizol法提取广西三黄鸡胸肌和腿肌组织的总RNA，参照TIAN Script RT Kit反转录试剂盒说明书操作获得cDNA，并以此为模板，采用实时荧光定量PCR方法测定FAS、ACC、PPAR α 、PPAR γ 基因的mRNA相对表达量。引物采用Primer 6.0软件设计，以 β -actin为内参，在qTOWER3G荧光定量PCR仪上进行qRT-PCR反应。具体操作步骤如下：

2.6.7.1 总 RNA 的提取：Trizol 法

1) 取胸肌、腿肌肌肉组织约 0.1 g，加入到预冷的 RNA ase-free EP 管中。

2) 按照 1 ml Trizol/0.1 g 组织的比例，加入预冷的 Trizol 裂解液和适量钢珠，摇匀，放入研磨仪中研磨成浆。

3) 4℃离心 10 min，12000 r/min，转移上清液至另一离心管中。

4) 按 1ml Trizol/0.2 ml 氯仿的比例，于离心管中加入预冷的氯仿，震荡 15 s，在室温放置 3 min 后用 4℃离心机离心 10 min，12000 r/min。

5) 将上清液转移至新的离心管中, 按 1ml Trizol 加入 0.5 ml 异丙醇, 混匀 15 s, 室温放置 10 min, 12000 r/min, 4℃ 离心 10 min。

6) 倒掉上清, 加入 1 ml 75% 乙醇洗涤沉淀, 4℃, 12000 r/min 离心 10 min。

7) 吸掉上清, 自然干燥 RNA 沉淀 10 min。

8) 加入适量 DEPC 水溶解 RNA, 置于 -80℃ 超低温冰箱保存。

2.6.7.2 RNA 浓度与纯度测定

吸取 2 μ l RNA, 以 DEPC 水为对照, 利用酶标仪测定 OD260 和 OD280 值。若 A260/A280 比值均在 2.0 以上 (2.0~2.2), 说明 RNA 的纯度很好; $1.7 < OD260/OD280 < 2.0$ 质量较好 (< 1.7 表明蛋白质或酚污染; > 2.4 表明降解严重)。

2.6.7.3 cDNA 的合成

根据 TIAN Script RT Kit 反转录试剂盒的使用说明, 并结合本实验室的实际条件将总 RNA 反转录合成 cDNA, 并置于 -80℃ 超低温冰箱保存。

2.6.7.4 引物的设计与合成

依据 GenBank 中登录报道鸡的 β -actin、FAS、ACC、PPAR α 和 PPAR γ 基因 mRNA 序列, 使用 Primer 6.0 设计相应的特异性引物 (表 2-2), 要求 T_m 值: 60 以上; 正反链 T_m 值相差 < 1 ; GC% 含量 $< 60\%$ 。本试验所用引物的合成均交由北京奥科鼎盛生物科技有限公司进行。

表 2-2 本试验所用引物的序列和产物长度

Table 2-2 The sequence and product length of the primers used in this experiment

基因	正/反向引物	序列 (5'-3')	产物长度
Genes	F/R primer	Sequence (5'-3')	Product length
β -actin	F	CTGACTGACCGCGTTACTCC	84
	R	TTGCACATACCGGAGCCATT	
FAS	F	TGACAAAGCACTCGGTTTGG	196
	R	TCTTGACTTGCAATTCTGCACAC	
ACC	F	AATGGCAGCTTTGGAGGTG	136
	R	TCTGTTTGGGTGGGAGGTG	
PPAR α	F	GAATGGCGGTGAGAGAAGGG	146
	R	ACAGGTACCGGAAGTGAGGT	
PPAR γ	F	CAAGGCAGCGGCAAAATAACA	189
	R	GAGTGCCCATAAATGATGGCCTAA	

2.6.7.5 实时荧光定量 PCR

根据 1 μ L cDNA 模板、1 μ L Forward primer (正向引物)、1 μ L Reverse primer (反向引物)、10 μ L 2 $\times$ RealStar Green Fast Mixture with ROX II (荧光染料) 和 7 μ L RNase-free H₂O (无核酸酶水) 的反应体系 (总体积为 20 μ L), 实时扩增反应使用 SYBR Green 在 96 孔板中进行检测。反应条件及程序为: 95 $^{\circ}$ C 预变性 5 min、94 $^{\circ}$ C 变性 30 s、56 $^{\circ}$ C 退火 30 s、72 $^{\circ}$ C 延伸 30 s、72 $^{\circ}$ C 后延伸 7 min, 总循环 35 次。

2.6.8 盲肠细菌分析

屠宰试验过程中, 取试鸡盲肠段用生理盐水冲洗后, 用标记好的 2ml 冻存管收集试鸡盲肠内容物, 并保存于液氮中, 而后转存至 -80 $^{\circ}$ C 保存, 用于盲肠细菌 16s RNA 的测定。试鸡盲肠细菌 16s RNA 基因扩增及测序在美吉生物科技公司进行, 数据分组, 物种注释与评估及信息挖掘均在美吉云平台上完成。

2.6.8.1 测序实验流程

测序实验流程如图 2-1 所示, DNA 提取、引物设计与合成、PCR 扩增等实验步骤均由美吉生物科技公司进行。



图 2-1 盲肠细菌群测序实验流程图

Fig. 2-1 Flow chart of cecal bacterial group sequencing experiment

2.6.8.2 盲肠细菌群分析实验流程

广西三黄鸡盲肠细菌群分析实验流程如图 2-2 所示。实验分析、测序在美吉生物科技公司进行。

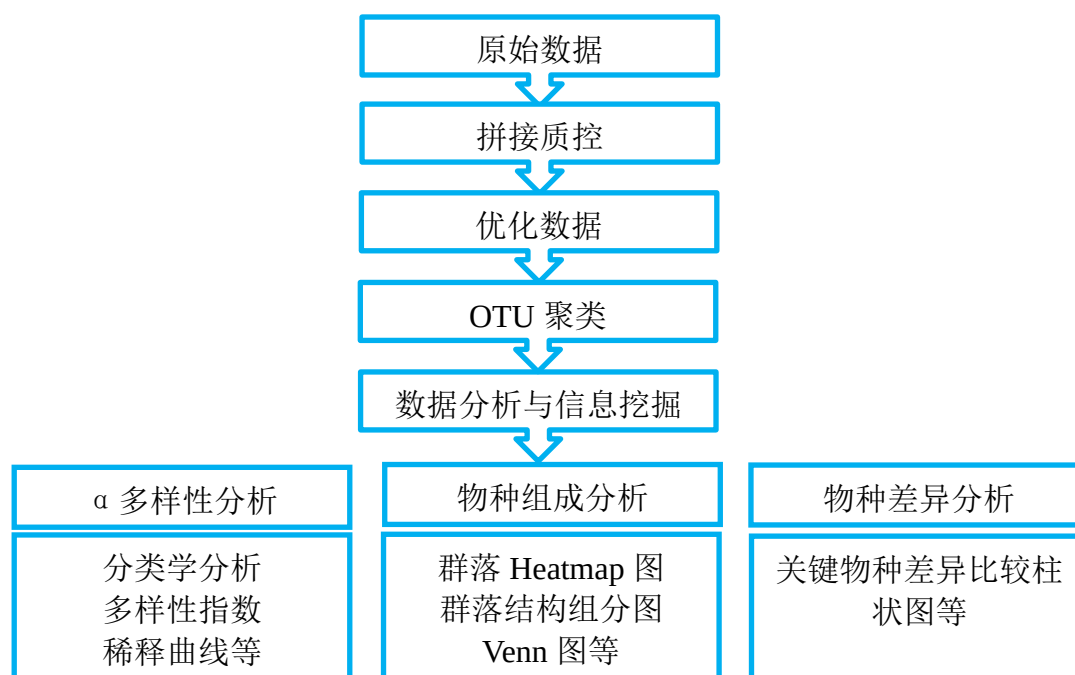


图 2-2 盲肠细菌多样性分析流程图

Fig. 2-2 Flow chart of analysis of cecal bacterial group diversity

2.7 数据统计与分析

本试验的所有试验数据均先用 Excel 进行初步处理，基因表达量部分采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 法 ($\Delta C_t = C_t$ (目的基因)- C_t (内参基因)) 进行计算，分别计算出 FAS、ACC、PPAR α 、PPAR γ 基因的 mRNA 相对表达量，所有试验数据的单因素方差分析 (One-way ANOVA) 运用 SPSS20.0 软件进行分析，多重比较采用 Duncan 法和 LSD 法进行分析。以“平均值 $\pm$ 标准差”的形式表示试验结果，差异显著性根据 P 值范围进行表示，差异显著以 $P<0.05$ 进行表示，差异极显著以 $P<0.01$ 进行表示，以柱形图展示基因的相对表达量结果，柱形图使用 GraphPad Prism 5 软件制作，用 Pearson 检验做相关性分析。

第三章 结果与分析

3.1 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生长性能的影响

表 3-1 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生长性能的影响

Table 3-1 Effects of Clove and Sophora Japonica Extracts on Growth Performance of Guangxi Sanhuang Chicken

项目 Items	日龄 Age	丁香和槐角提取物添加水平 (mg/kg) Clove and Sophora Japonica extracts level (mg/kg)			
		0	150	200	300
试鸡始重(kg)	50 d	0.56±0.01	0.56±0.01	0.55±0.01	0.57±0.01
试鸡中期重(kg)	80 d	1.04±0.01 ^b	1.06±0.01 ^a	1.06±0.01 ^a	1.05±0.02 ^{ab}
试鸡末重(kg)	120 d	1.55±0.03 ^b	1.59±0.03 ^{ab}	1.60±0.03 ^a	1.58±0.01 ^{ab}
平均日采食量 ADFI /g		65.96±0.76 ^b	66.63±0.96 ^{ab}	67.88±0.48 ^a	66.54±1.15 ^{ab}
平均日增重 ADG /g	50~80 d	15.80±0.50 ^b	16.45±0.11 ^a	16.79±0.13 ^a	16.18±0.60 ^{ab}
料重比 (F/G)		4.18±0.13	4.05±0.07	4.04±0.05	4.12±0.20
平均日采食量 ADFI /g		85.53±0.13 ^b	86.39±0.96 ^{ab}	87.16±0.34 ^a	86.32±0.72 ^{ab}
平均日增重 ADG /g	50~120 d	14.16±0.24 ^b	14.60±0.36 ^{ab}	15.01±0.38 ^a	14.51±0.12 ^b
料重比 (F/G)		6.04±0.10 ^a	5.92±0.12 ^{ab}	5.81±0.13 ^b	5.95±0.02 ^{ab}

注：同行肩标不同小写字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）；无肩标或相同小写字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）。下表同。Note:Different lowercase letters on the shoulders of peers indicate significant differences ($P<0.05$); no shoulder marks or the same lowercase letters indicate no significant differences ($P>0.05$). The following table is the same.

由表 3-1 可知，日粮添加不同水平丁香和槐角提取物增加广西三黄鸡的重量，其中，添加 150 mg/kg 和 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加试验中期（80 d）

广西三黄鸡的重量 ($P<0.05$)；添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加试验末期 (120 d) 广西三黄鸡的重量 ($P<0.05$)。试鸡 50~80 d 阶段，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物试验组广西三黄鸡的平均日采食量较对照组显著增加 2.91% ($P<0.05$)；日粮添加 150 mg/kg、200 mg/kg 丁香和槐角提取物试验组广西三黄鸡的平均日增重较对照组分别显著增加 4.11% 和 6.27% ($P<0.05$)；日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡的料重比无显著影响 ($P>0.05$)，但料重比随丁香和槐角提取物的添加呈现降低趋势。试鸡 50~120 d 阶段，200 mg/kg 试验组广西三黄鸡的平均日采食量较对照组显著增加 1.91% ($P<0.05$)，平均日增重较对照组和 300 mg/kg 试验组分别显著增加 6.00% 和 3.45% ($P<0.05$)，料重比较对照组显著降低 3.81% ($P<0.05$)。综合分析，在本试验条件下，日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡的生长性能有一定程度的正向影响，整体饲用效果以添加剂量为 200 mg/kg 试验组较佳。

3.2 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡屠体性能的影响

表 3-2 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡屠体性能的影响

Table 3-2 Effects of Clove and Sophora Japonica Extracts on Carcass Performance of Guangxi Sanhuang Chicken

项目 Items (%)	丁香和槐角提取物添加水平 (mg/kg) Clove and Sophora japonica extracts level (mg/kg)			
	0	150	200	300
屠宰率 Slaughter rate	87.95 $\pm$ 1.36	88.30 $\pm$ 1.50	88.67 $\pm$ 1.74	87.98 $\pm$ 1.40
胸肌率 Pectoral muscle rate	14.68 $\pm$ 1.34 ^b	15.98 $\pm$ 1.59 ^{ab}	16.69 $\pm$ 1.24 ^a	14.85 $\pm$ 1.43 ^b
腿肌率 Pectoral muscle rate	19.33 $\pm$ 2.21 ^b	20.18 $\pm$ 1.84 ^{ab}	21.80 $\pm$ 0.88 ^a	19.80 $\pm$ 1.55 ^{ab}
瘦肉率 Lean meat rate	34.10 $\pm$ 2.36 ^b	36.17 $\pm$ 2.48 ^{ab}	38.43 $\pm$ 1.71 ^a	34.50 $\pm$ 2.45 ^b
腹脂率 Abdominal fat rate	5.86 $\pm$ 0.64 ^a	4.78 $\pm$ 0.63 ^{ab}	4.09 $\pm$ 1.16 ^b	5.16 $\pm$ 1.17 ^{ab}
半净膛率 Half clean rate	76.91 $\pm$ 2.14	77.53 $\pm$ 1.46	78.82 $\pm$ 0.83	77.19 $\pm$ 2.17
全净膛率 Full clean rate	62.17 $\pm$ 1.91	63.16 $\pm$ 1.98	64.05 $\pm$ 1.26	63.46 $\pm$ 1.88

由表 3-2 可以看出,日粮添加丁香和槐角提取物可增加广西三黄鸡的胸肌率、腿肌率和瘦肉率,并可降低其腹脂率,其中添加量为 200 mg/kg 试验组具有显著性,其胸肌率较对照组显著增加 13.69% ($P<0.05$),较添加量为 300 mg/kg 试验组显著提高 12.39% ($P<0.05$);腿肌率较对照组显著增加 12.78% ($P<0.05$);瘦肉率较对照组显著增加 12.70% ($P<0.05$),较添加量为 300 mg/kg 试验组显著提高 11.39% ($P<0.05$);腹脂率较对照组显著降低 30.20% ($P<0.05$)。日粮添加不同水平丁香和槐角提取物对广西三黄鸡的屠宰率、半净膛率及全净膛率均无显著影响 ($P>0.05$),但随着日粮丁香和槐角提取物添加剂量的升高,广西三黄鸡的屠宰率、半净膛率及全净膛率均有不同程度的改善,由此可知,在本试验条件下,丁香和槐角提取物可改善广西三黄鸡的屠宰性能。

3.3 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清抗氧化指标的影响

表 3-3 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清抗氧化酶活性的影响

Table 3-3 Effects of Clove and Sophora japonica extracts on Serum Antioxidant Enzyme Activity of Guangxi Sanhuang Chicken

项目 Items	丁香和槐角提取物添加水平 (mg/kg) Clove and Sophora japonica extracts level (mg/kg)			
	0	150	200	300
超氧化物歧化酶 SOD/ (U/ml)	44.80±2.17 ^b	48.00±55.20 ^{ab}	55.20±4.76 ^a	46.60±8.88 ^{ab}
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/ (U/ml)	831.29±63.58 b	1025.29±252.89 ^a b	1232.91±208.60 a	1116.80±190.63 ^a b
过氧化氢酶 CAT/ (U/ml)	1.41±0.57 ^b	2.32±0.08 ^{ab}	2.58±0.94 ^a	2.02±0.12 ^{ab}
总抗氧化力 T-AOC/ (U/ml)	6.16±1.25	6.45±1.10	8.08±2.20	7.91±1.10
丙二醛 MDA/ (nmol/ml)	1.93±0.41	1.26±0.82	1.24±0.58	1.67±1.29

由表 3-3 可知,日粮添加丁香和槐角提取物可增加广西三黄鸡血清 SOD、GSH-Px 及 CAT 活性,其中添加量为 200 mg/kg 试验组具有显著影响,添加量为 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡血清 SOD、GSH-Px 及 CAT 活性较对照组分别显著

增加 23.21%、48.31%及 82.98% ($P<0.05$)。日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清 T-AOC 活性及 MDA 含量均无显著影响 ($P>0.05$)，但从数据分析可知，日粮添加丁香和槐角提取物可增加广西三黄鸡血清 T-AOC 活性，并可降低其血清 MDA 含量，且随着丁香和槐角提取物添加量的升高，广西三黄鸡血清抗氧化指标均有不同程度的改善，以上试验数据表明，在本试验条件下，日粮添加丁香和槐角提取物能够通过提高血清 SOD、GSH-Px 及 CAT 活性来改善广西三黄鸡的抗氧化力。

3.4 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清免疫指标的影响

表 3-4 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清免疫球蛋白的影响

Table 3-4 Effects of Clove and Sophora japonica extracts on Serum Immunoglobulin of Guangxi Sanhuang Chicken

项目 Items/ (g/L)	日龄 Age	丁香和槐角提取物添加水平 (mg/kg) Clove and Sophora japonica extracts level (mg/kg)			
		0	150	200	300
IgA	50~80 d	0.83±0.27	0.89±0.14	1.01±0.06	0.86±0.09
IgG		1.62±0.14	1.72±0.20	1.84±0.15	1.70±0.17
IgM		0.80±0.16	0.89±0.15	0.92±0.15	0.83±0.11
IgA	80~120 d	1.46±0.11 ^b	1.69±0.14 ^{ab}	1.85±0.19 ^a	1.66±0.12 ^{ab}
IgG		2.63±0.30 ^b	3.18±0.33 ^{ab}	3.50±0.47 ^a	2.86±0.21 ^{ab}
IgM		1.57±0.14	1.62±0.21	1.75±0.14	1.63±0.12

由表 3-4 可知，在试鸡 50~80 d 阶段，日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清 IgA、IgG、IgM 含量均无显著影响 ($P>0.05$)，但随着丁香和槐角提取物添加量的升高，各免疫指标均呈增加趋势；在试鸡 80~120 d 阶段，日粮添加丁香和槐角提取物可增加广西三黄鸡血清 IgA 和 IgG 含量，且添加剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著影响，添加剂量为 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡血清 IgA 和 IgG 含量较对照组分别显著增加 26.71%和 33.08% ($P<0.05$)，日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清 IgM 含量无显著影响 ($P>0.05$)，但 IgM 含量随着丁香和槐角提取物添加量的升高有不同程度的改善。综合以上数据分析表

明，在本试验条件下，整个试验期间，日粮添加丁香和槐角提取物可改善广西三黄鸡血清免疫球蛋白指标，对其免疫性能的影响呈现正向作用，且添加剂量为 200 mg/kg 试验组饲用效果较佳。

3.5 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清血脂代谢指标的影响

表 3-5 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清血脂代谢指标的影响

Table 3-5 Effects of Clove and Sophora japonica extracts on Serum Lipid Metabolism Indexes of Guangxi Sanhuang Chicken

项目 Items/（mmoL/L）	日龄 Age	丁香和槐角提取物添加水平（mg/kg） Clove and Sophora japonica extracts level (mg/kg)			
		0	150	200	300
甘油三酯 TG	50~80 d	1.37 ±0.92	0.89 ±0.40	0.76 ±0.18	1.17 ±0.98
胆固醇 CHO		4.35 ±1.69	3.40 ±0.98	3.21 ±0.93	3.94 ±1.40
高密度脂蛋白 HDL		1.30 ±0.21 ^b	1.56 ±0.46 ^{ab}	2.16 ±0.53 ^a	1.48 ±0.07 ^{ab}
低密度脂蛋白 LDL		1.83 ±0.95	1.43 ±0.72	0.83 ±0.39	1.13 ±0.94
甘油三酯 TG	80~120 d	2.12 ±2.09	0.84 ±0.58	0.66 ±0.22	1.75 ±1.92
胆固醇 CHO		3.42 ±0.83 ^a	2.95 ±0.32 ^{ab}	2.48 ±0.27 ^b	3.11 ±0.54 ^{ab}
高密度脂蛋白 HDL		1.25 ±0.27 ^b	1.63 ±0.31 ^{ab}	2.00 ±0.39 ^a	1.47 ±0.29 ^b
低密度脂蛋白 LDL		1.65 ±0.64	1.53 ±0.48	1.29 ±0.57	1.38 ±0.66

丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清血脂代谢指标的影响如表 3-5 所示。由表 3-5 可知，在试鸡 50~80 d 阶段，日粮添加丁香和槐角提取物可增加广西三黄鸡血清 HDL 含量，且添加剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著性，添加剂量为 200 mg/kg 试验组试鸡血清 HDL 含量较对照组显著增加 66.15%（ $P<0.05$ ），说明日粮添加丁香和槐角提取物可增加广西三黄鸡 HDL 清除血液过多 GH0 和 LDL 的能力；日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清 TG、GH0 及 LDL 含量均无显著影响（ $P>0.05$ ），但从数据分析可知，随着丁香和槐角提取物添加量的升高，广西三黄鸡血清 TG、GH0 及 LDL 含量均呈降低趋势。在试鸡 80~120 d 阶段，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物可显著降低广西三黄鸡血清 GH0 含量，与对照组相比，添加剂量为 200 mg/kg 试验组试鸡血清 GH0 含量显著降低

27.49% ($P<0.05$)；且该试验组试鸡血清 HDL 含量显著高于对照组及添加剂量为 300 mg/kg 试验组，其血清 HDL 含量较对照组显著增加 60% ($P<0.05$)，较添加剂量为 300 mg/kg 试验组显著增加 36.05% ($P<0.05$)。以上试验结果表明，在本试验条件下，日粮添加丁香和槐角提取物可提高广西三黄鸡血清 HDL 含量，且血清 TG、GHO、HDL 及 LDL 指标的变化使鸡肉更符合健康标准。

3.6 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡脏器指数的影响

表 3-6 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡脏器指数的影响

Table 3-6 Effects of Clove and Sophora japonica extracts on Organ Indicators of *Guangxi sanhuang* Chicken

项目 Items (g/kg)	日龄 Age	丁香和槐角提取物添加水平 (mg/kg) Clove and Sophora japonica extracts level (mg/kg)			
		0	150	200	300
胸腺指数 Thymus index	50~80 d	4.30±0.93	5.54±1.41	5.76±1.62	4.59±1.74
脾脏指数 Spleen index		1.79±0.83	2.07±0.62	2.32±0.90	1.80±0.35
法氏囊指数 Bursa index		0.77±0.14	1.03±0.40	1.16±0.54	1.02±0.45
心脏指数 Cardiac index		3.40±0.37	3.68±0.43	3.75±0.47	3.58±0.44
肝脏指数 Liver index	50~80 d	22.50±1.62	22.77±1.29	24.28±5.39	23.45±0.84
肌胃指数 Muscular stomach index		20.05±3.63	22.17±5.90	24.03±3.67	22.80±3.97
腺胃指数 Glandular Stomach Index		4.08±0.75	4.70±0.53	4.87±0.34	4.57±0.75
心脏指数 Cardiac index		3.17±0.29	3.20±0.43	3.35±0.53	3.19±0.42
肝脏指数 Liver index	80~120 d	20.44±3.55	20.93±3.04	22.53±5.84	21.15±3.22
肌胃指数 Muscular stomach index		15.70±2.04	16.01±2.71	17.59±2.87	17.03±2.95
腺胃指数 Glandular Stomach Index		3.04±0.26	3.47±0.53	3.68±0.96	3.55±0.55
脾脏指数 Spleen index		1.94±0.76	2.23±0.67	2.74±1.05	2.47±0.95

由表 3-6 可知，日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡免疫器官胸腺、脾脏和法氏囊指数均无显著性影响（ $P>0.05$ ），但从整体数据分析可以看出，日粮添加丁香和槐角提取物有益于促进广西三黄鸡免疫器官发育，日粮添加 150 mg/kg、200 mg/kg、300 mg/kg 丁香和槐角提取物使广西三黄鸡的胸腺指数较对照组分别增加 28.84%、33.95%、6.74%；脾脏指数较对照组分别增加 15.64%、29.61%、0.56%；法氏囊指数较对照组分别增加 33.77%、50.65%、32.47%。日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡脏器指数均无显著性影响（ $P>0.05$ ），但整体有增加趋势，且随着丁香和槐角提取物添加量的增加，各阶段广西三黄鸡的脏器指数均有不同程度的改善，综合整体数据分析发现，添加量为 200 mg/kg 试验组饲用效果较佳，说明在本试验条件下，日粮添加丁香和槐角提取物能促进广西三黄鸡内脏器官发育，增强其免疫器官指数，从而增强其抗病力、促进广西三黄鸡生长发育。

3.7 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肉品质的影响

表 3-7 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡胸肌肉品质的影响

Table 3-7 Effects of Clove and Sophora japonica extracts on the Quality in the Chest Muscle of Guangxi sanhuang Chicken				
项目 Items	丁香和槐角提取物添加水平（mg/kg） Clove and Sophora japonica extracts level (mg/kg)			
	0	150	200	300
肉色 Flesh/OD 值	70.10±5.32 ^b	71.23±6.38 ^b	79.28±6.74 ^a	72.47±4.74 ^{ab}
系水力 Hydraulic	2.09±1.34	2.68±1.40	2.86±2.01	2.17±1.51
滴水损失 Drip loss rate /%	7.61±3.46 ^a	3.99±1.27 ^{bc}	3.03±0.80 ^c	5.94±1.97 ^{ab}
pH(45min)	5.80±0.12 ^b	5.87±0.12 ^{ab}	5.97±0.17 ^a	5.83±0.07 ^{ab}
pH(24h)	5.05±0.11 ^b	5.18±0.04 ^{ab}	5.30±0.16 ^a	5.06±0.12 ^b
剪切力 Shear force /kg f	3.87±1.23	3.51±0.86	3.18±0.92	3.33±1.27
肌肉脂肪含量 Intramuscular fat content /%	6.90±1.28	7.19±0.61	7.68±1.46	7.20±0.93

丁香和槐角提取物对广西三黄鸡胸肌肉品质的影响如表 3-7 所示。由表 3-7 可知，日粮添加丁香和槐角提取物可增加广西三黄鸡胸肌肉色 OD 值，其中添加

剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著性, 添加剂量为 200 mg/kg 试验组试鸡胸肌肉色 OD 值较对照组显著增加 13.10% ($P<0.05$), 较添加剂量为 150 mg/kg 试验组显著增加 11.30% ($P<0.05$); 日粮添加丁香和槐角提取物能够显著降低广西三黄鸡胸肌的滴水损失, 添加剂量为 150 mg/kg 试验组滴水损失较对照组显著降低 47.57% ($P<0.05$), 添加剂量为 200 mg/kg 试验组滴水损失较对照组和添加剂量为 300 mg/kg 试验组分别显著降低 60.18%和 48.99% ($P<0.05$); 各试验组广西三黄鸡宰后 45 min 和宰后 24 h 胸肌的 pH 值随丁香和槐角提取物添加水平升高而逐渐增加, 且添加剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著性, 添加剂量为 200 mg/kg 试验组胸肌 pH(45min)显著高于对照组 ($P<0.05$), 添加剂量为 200 mg/kg 试验组胸肌 pH(24h)显著高于对照组和添加剂量为 300 mg/kg 试验组 ($P<0.05$)。日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡胸肌的系水力、剪切力和肌肉脂肪含量均无显著影响 ($P>0.05$), 但随着丁香和槐角提取物添加水平的升高, 各指标均有不同程度的改善, 以添加剂量为 200 mg/kg 试验组饲用效果较佳。

表 3-8 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡腿肌肉品质的影响

Table 3-8 Effects of Clove and Sophora japonica extracts on the Quality in the Leg Muscle of Guangxi sanhuang Chicken

项目 Items	丁香和槐角提取物添加水平 (mg/kg) Clove and Sophora japonica extracts level (mg/kg)			
	0	150	200	300
肉色 Flesh/OD 值	79.87 $\pm$ 5.37	81.12 $\pm$ 5.48	83.24 $\pm$ 4.27	80.44 $\pm$ 5.55
系水力 Hydraulic	1.11 $\pm$ 0.26	1.44 $\pm$ 0.58	1.78 $\pm$ 0.71	1.43 $\pm$ 0.73
滴水损失率 Drip loss rate /%	2.53 $\pm$ 1.11 ^a	1.90 $\pm$ 0.87 ^{ab}	1.26 $\pm$ 0.54 ^b	2.12 $\pm$ 0.87 ^{ab}
pH(45min)	5.86 $\pm$ 0.06 ^c	5.97 $\pm$ 0.07 ^{ab}	6.04 $\pm$ 0.09 ^a	5.91 $\pm$ 0.07 ^{bc}
pH(24h)	5.56 $\pm$ 0.06 ^c	5.67 $\pm$ 0.07 ^{ab}	5.74 $\pm$ 0.09 ^a	5.61 $\pm$ 0.07 ^{bc}
剪切力 Shear force /kg f	3.89 $\pm$ 1.23	3.55 $\pm$ 1.10	3.32 $\pm$ 0.30	3.57 $\pm$ 0.89
肌肉脂肪含量 Intramuscular fat content /%	10.13 $\pm$ 1.86	12.65 $\pm$ 3.99	13.61 $\pm$ 4.57	11.10 $\pm$ 2.34

丁香和槐角提取物对广西三黄鸡腿肌肉品质的影响如表 3-8 所示。由表 3-8 可知, 日粮添加丁香和槐角提取物可降低广西三黄鸡腿肌的滴水损失率, 且添加

剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著影响, 添加剂量为 200 mg/kg 试验组试鸡腿肌的滴水损失较对照组显著降低 50.20% ($P<0.05$); 各试验组广西三黄鸡宰后 45 min 和宰后 24 h 腿肌的 pH 值随丁香和槐角提取物添加水平升高而逐渐增加, 添加剂量为 150 mg/kg 和 200 mg/kg 试验组具有显著性, 添加剂量为 150 mg/kg 试验组腿肌 pH(45 min) 和 pH(24 h) 显著高于对照组 ($P<0.05$), 添加剂量为 200 mg/kg 试验组腿肌 pH(45 min) 和 pH(24 h) 显著高于对照组和添加剂量为 300 mg/kg 试验组 ($P<0.05$)。日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肉色 OD 值、系水力、剪切力及肌肉脂肪含量均无显著影响 ($P>0.05$), 但各指标随丁香和槐角提取物添加水平升高均有不同程度的改善, 说明在本试验条件下, 日粮添加丁香和槐角提取物可改善广西三黄鸡腿肌的肉品质, 整体以添加剂量为 200 mg/kg 试验组饲用效果较佳。

3.8 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肌肉组织脂质代谢基因相对表达量的影响

脂质代谢基因是调控机体脂肪沉积的重要因子, 不同机体组织中基因的相对表达量有所差异, 为了探究脂质代谢基因在肌肉组织中的相对表达情况, 及丁香和槐角提取物对脂质代谢基因相对表达量的影响, 特对广西三黄鸡胸肌、腿肌组织中 ACC、FAS、PPAR α 、PPAR γ 的 mRNA 表达水平进行分析, 结果如图所示。

由图 3-1 (A~D) 可知, 腿肌组织中 ACC、FAS、PPAR α 、PPAR γ 基因的 mRNA 表达水平随丁香和槐角提取物的添加呈不同的变化趋势。日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著上调广西三黄鸡腿肌 ACC 基因的 mRNA 表达水平 ($P<0.05$) (图 3-1 (A)); 日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物对 FAS 基因的 mRNA 表达水平的影响显著高于对照组和添加量为 300 mg/kg 试验组 ($P<0.05$) (图 3-1 (B)); 日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物对 PPAR α 基因 mRNA 表达水平的影响显著高于其它试验组 ($P<0.05$), 添加剂量为 150 mg/kg 试验组广西三黄鸡腿肌组织中 PPAR α 基因的 mRNA 表达水平显著高于对照组和添加剂量为 300 mg/kg 试验组 ($P<0.05$) (图 3-1 (C)); 但日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡腿肌组织中 PPAR γ 基因 mRNA 的表达水平无显著影响 ($P>0.05$) (图 3-1 (D))。

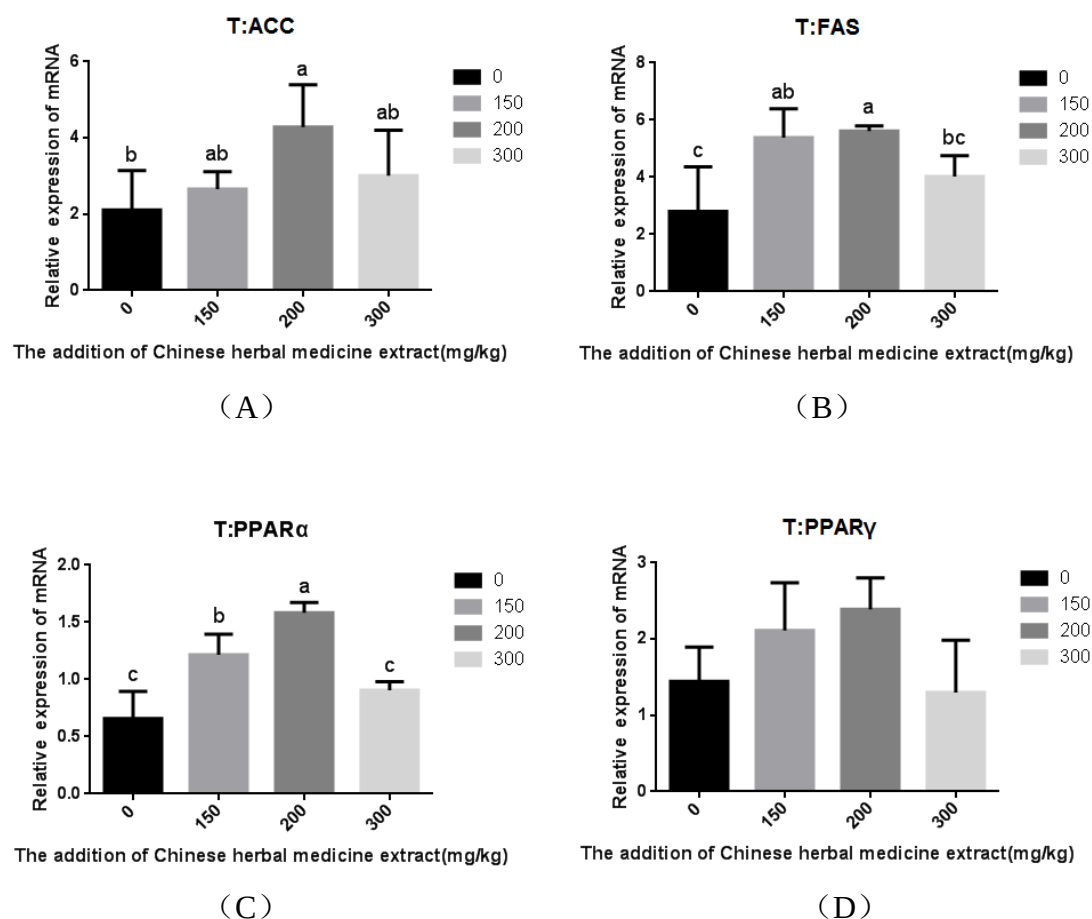


图 3-1 (A~D) 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡腿肌脂质代谢基因相对表达量的影响

Fig. 3-1 (A ~ D) Effect of Clove and Sophora Japonica Extracts on Relative Expression of Muscle Lipid Metabolism Genes in *Guangxi Sanhuang* Chicken Legs Muscle

注：图中的 T:表示腿肌组织，X:表示胸肌组织。下图同。Note: T in the figure: represents leg muscle tissue, X: represents chest muscle tissue.The picture below is the same.

由图 3-1 (E~H) 可知，胸肌组织中 ACC、FAS、PPARα、PPARγ 基因的 mRNA 表达水平随丁香和槐角提取物的添加呈不同的变化趋势。日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著上调广西三黄鸡胸肌组织中 FAS 及 PPARγ 基因的 mRNA 表达水平 ($P < 0.05$) (图 3-1 (F)、(H))；日粮添加 150 mg/kg 和 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著上调广西三黄鸡胸肌组织中 PPARα 基因的 mRNA 表达水平 (图 3-1 (G))；但日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡胸肌组织中 ACC 基因 mRNA 的表达水平无显著影响 ($P > 0.05$) (图 3-1 (E))。

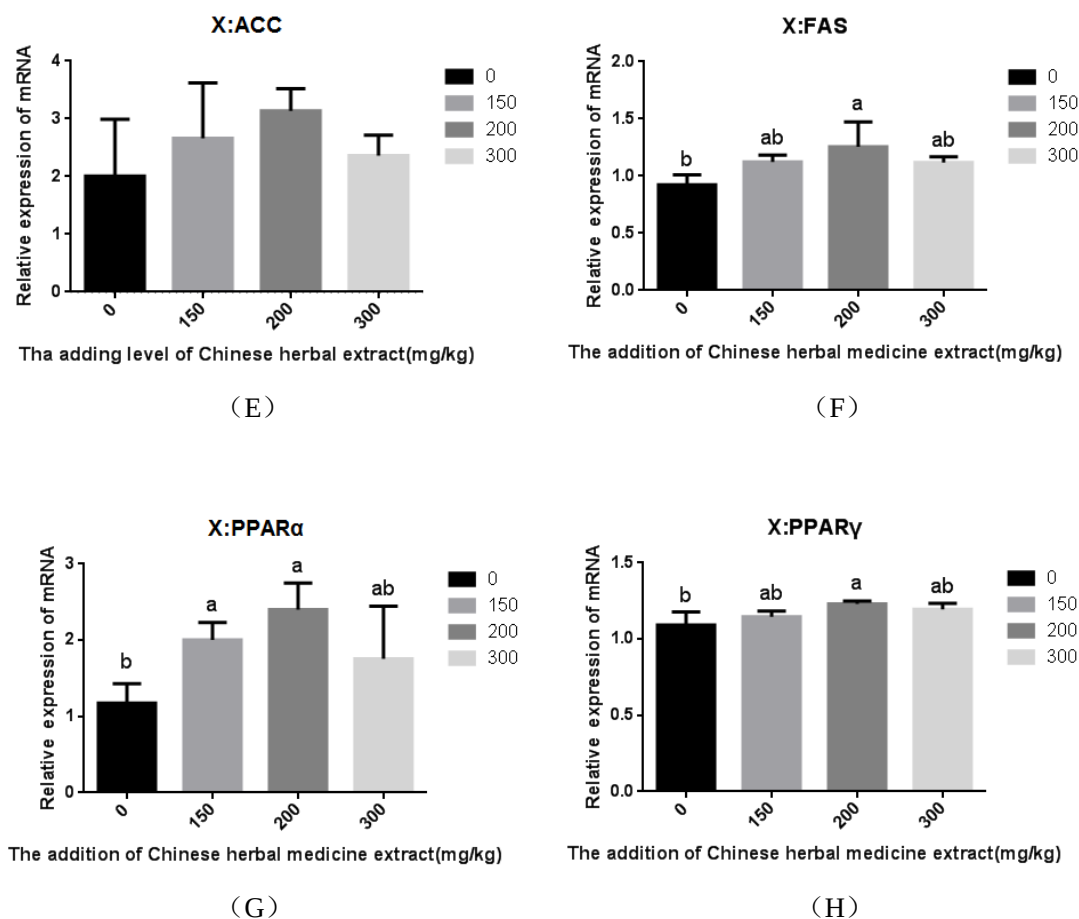


图 3-1 (E~H) 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡胸肌脂质代谢基因相对表达量的影响

Fig. 3-1 (E~H) Effect of Clove and Sophora Japonica Extracts on Relative Expression of Lipid Metabolism Genes in *Guangxi Sanhuang* Chicken Breast Muscle

3.9 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠细菌的影响

3.9.1 OTU 聚类

本试验总共对 12 个样品进行了 Illumina MiSeq 高通量测序分析, 原始数据经拼接过滤后得到 691539 条有效序列, 所有样本中包含序列条数最多的有 64005 条, 最少的有 51337 条, 样品的优质序列长度主要分布在 401-440bp 之间(图 3-2)。

3.9.2 Rank-Abundance 曲线

由图 3-3 可知, 对照组广西三黄鸡盲肠细菌的物种多样性较高, 各试验组和对照组试鸡盲肠细菌的分布均较均匀。

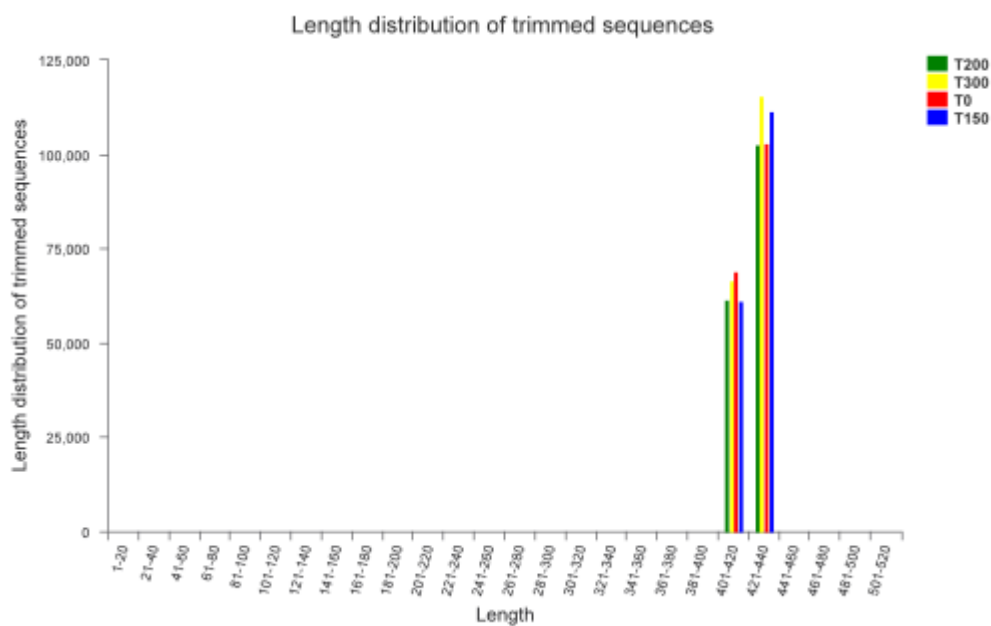


图 3-2 优质序列长度分布图

Fig. 3-2 Length distribution of high-quality sequence

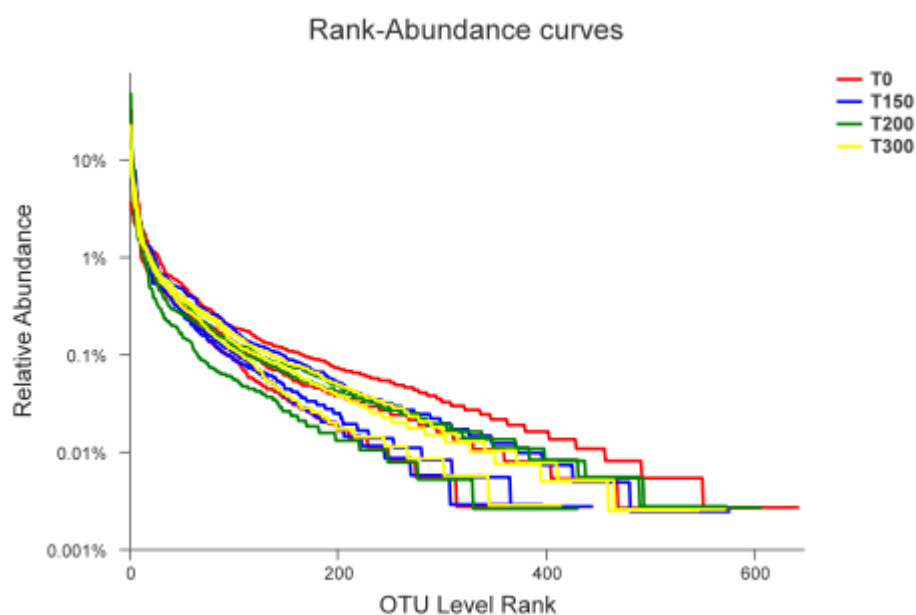


图 3-3 Rank-Abundance 曲线

Fig. 3-3 Rank-Abundance curve

注: T0、T150、T200、T300 表示丁香和槐角提取物的添加剂量。下图同。Note: T0, T150, T200, T300 represent the additive dosage of clove and sophora japonica extract. The picture below is the same.

3.9.3 基于 OTU 的 Venn 图

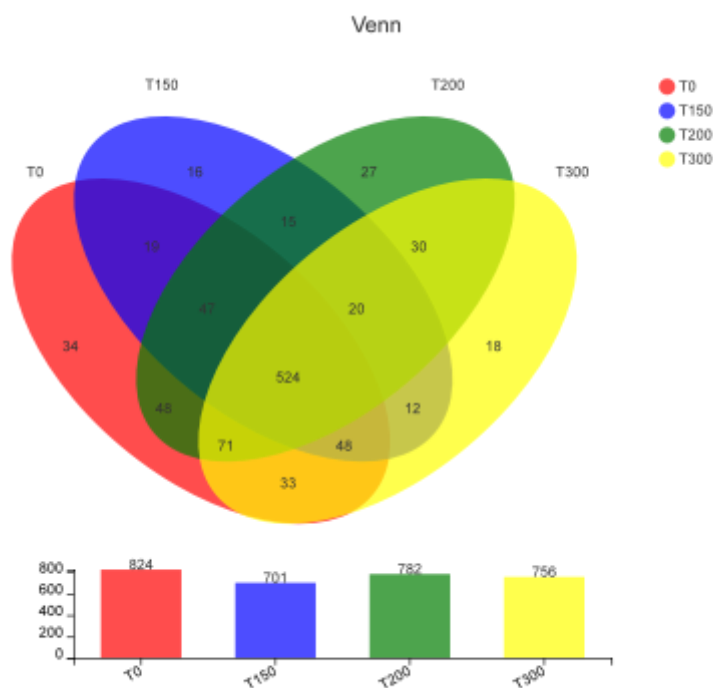


图 3-4 盲肠内不同组别中的 OTU 分析 Venn 图

Fig. 3-4 Venn diagram of OTU analysis in different groups in the cecum

日粮中添加不同水平丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠肠道内细菌多样性的影响如图 3-4 所示。由图 3-4 可知，添加剂量为 0 mg/kg 试验组盲肠内样本总 OTU 数目是 824，特有 OTU 数目是 34；添加剂量为 150 mg/kg 试验组盲肠内总 OTU 数目是 701，特有 OTU 数目是 16；添加剂量为 200 mg/kg 试验组盲肠内总 OTU 数目是 782，特有 OTU 数目是 27；添加剂量为 300 mg/kg 试验组盲肠内总 OTU 数目是 756，特有 OTU 数目是 18。试验结果表明，本试验条件下各试验组和对照组之间的 OTU 数量相差不大，出现这样试验结果的原因可能是由于样品在提取过程中，或在 DNA 提取过程中以及 PCR 扩增过程中出现误差造成的。

3.9.4 Alpha 多样性分析

Alpha 多样性分析主要用于反映物种的丰富度和均匀度。由表 3-9 可知，日粮添加不同水平丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠细菌丰富度 Ace 指数、Chao1 指数和 Sobs 指数以及群落多样性 Shannon 指数和 Simpson 指数均无显著

影响（ $P > 0.05$ ），但日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物试验组广西三黄鸡盲肠细菌丰富度 Ace 指数、Chao1 指数和 Sobs 指数值最大、多样性 Shannon 指数和 Simpson 指数值最低。

表 3-9 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠细菌中 Alpha 多样性的影响

Table 3-9 Effects of Clove and Sophora Japonica Extracts on Alpha Diversity in Caecal Bacteria of Guangxi Sanhuang Chicken

项目 Items	丁香和槐角提取物添加水平（mg/kg） Clove and Sophora japonica extract level (mg/kg)			
	0	150	200	300
Ace 指数	606.86±141.11	545.14±92.76	611.69±86.87	576.61±102.45
Chao1 指数	610.34±139.15	550.63±92.49	623.88±96.95	581.61±103.81
Sobs 指数	535.00±133.07	472.00±93.21	536.33±93.55	510.67±84.72
Shannon 指数	4.26±0.71	4.12±0.52	3.78±0.86	4.23±0.36
Simpson 指数	0.06±0.05	0.04±0.02	0.11±0.11	0.04±0.02

3.9.5 稀释曲线

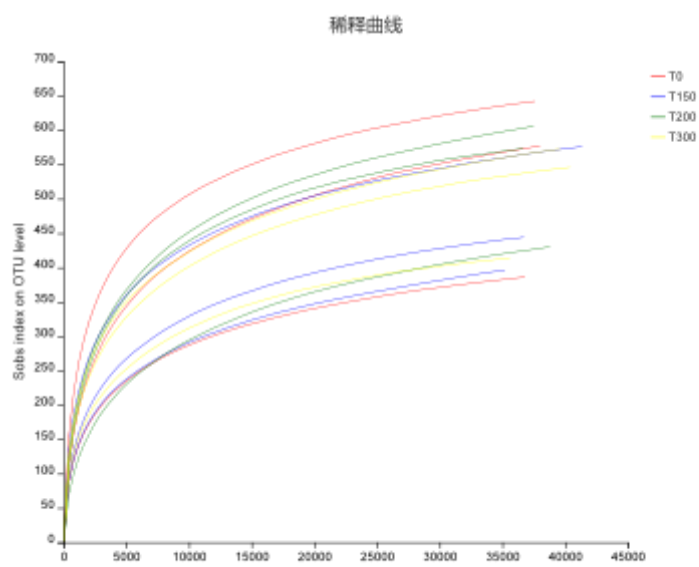


图 3-5 样品稀释曲线

Fig. 3-5 Sample dilution curve

从稀释曲线（图 3-5）可知，随着抽取数据量的增加及测序深度的加深，各试验组样本的稀释曲线逐渐趋于平缓，说明此次试验测序数据量比较充足，实际测序深度能够覆盖微生物群落多样性，说明本试验采样深度是可靠的，该测序结果能够反映盲肠食糜中微生物大部分的真实信息。

3.9.6 PCA 分析

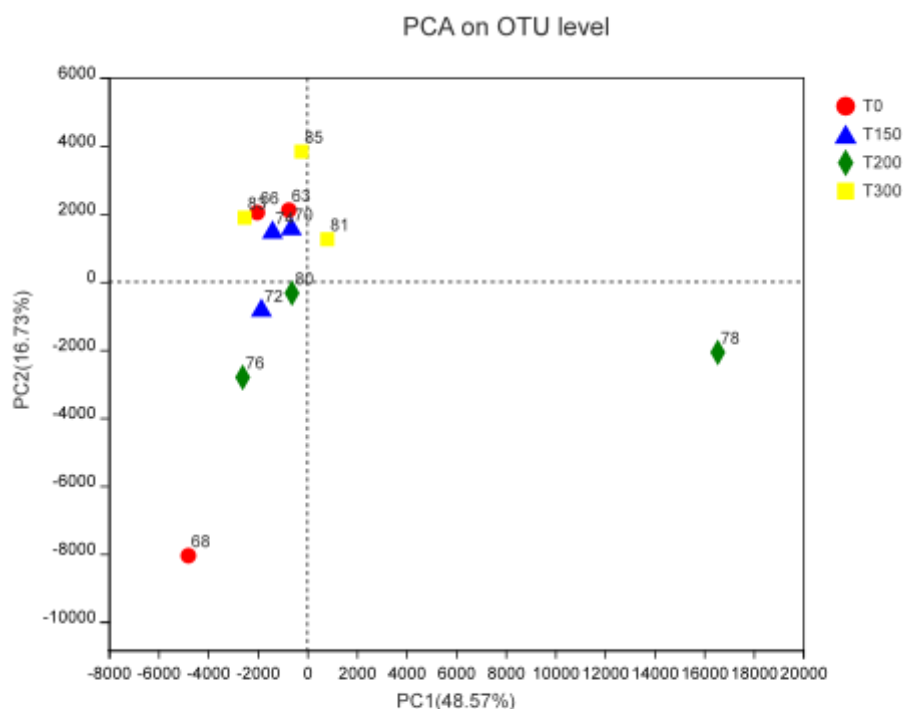


图 3-6 盲肠 PCA 分析图

Fig.3-6 PCA analysis on cecum

注：63,66,68 为添加剂量 0 mg/kg 试验组；70,72,74 为添加剂量 150 mg/kg 试验组；76,78,80 为添加剂量 200 mg/kg 试验组；81,83,85 为添加剂量 300 mg/kg 试验组。下图同。Note: 63, 66, 68 are the additive dose of 0 mg/kg test group; 70, 72, 74 are additive dose of 150 mg/kg test group; 76, 78, 80 are additive dose of 200 mg/kg test group; 81, 83, 85 is the 300 mg/kg experimental group. The picture below is the same.

由图 3-6 可知，各处理组第一主成分的贡献率是 48.57%，第二主成分的贡献率是 16.73%，说明各处理组之间盲肠内的细菌群结构差异较小、相似度较高。侧面反映丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠肠道细菌群的群落结构和数量变

化无显著性影响。而样本 68 和样本 78 相距群体较远的原因,则有可能是因为在采集样品过程中或提取 DNA 过程中出现误差造成的。

3.9.7 盲肠细菌在细菌门水平上的群落组成分析

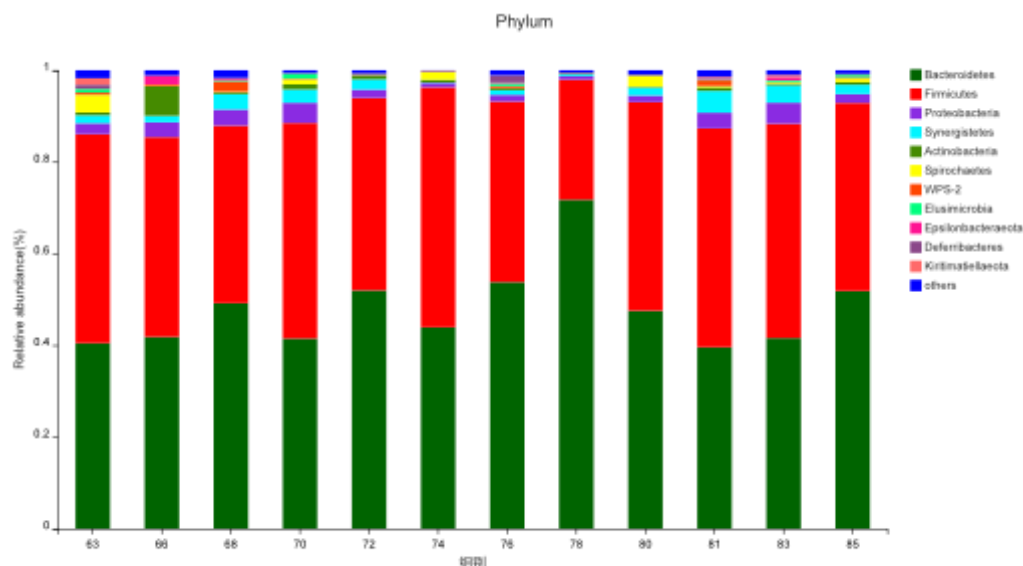


图 3-7 广西三黄鸡盲肠细菌在细菌门水平上的相对丰度 (%)

Fig.3-7 The relative abundance of cecal bacteria in *Guangxi Sanhuang* chicken at the phylum level of bacteria(%)

注：图中横坐标：试验组别，纵坐标：物种在该样本中所占的比例，柱子颜色：物种，柱子长短：物种所占比例的大小。下图同。Note: The abscissa of the figure: test group, ordinate: the proportion of species in the sample, column color: species, column length: the size of the proportion of species. The picture below is the same.

从细菌门水平上进行分析的结果如图 3-7 和表 3-10 所示,盲肠肠道细菌群序列的优势细菌群包括拟杆菌门(Bacteroidetes)、厚壁菌门(Firmicutes)、变形菌门(Proteobacteria)、互养菌门(Synergistetes)、放线菌(Actinobacteria)、螺旋菌门(Spirochaetes)等。细菌群中的绝大多数序列是拟杆菌门和厚壁菌门,是盲肠肠道细菌群中的优势细菌群,其中肠道细菌拟杆菌门在添加剂量为 150 mg/kg 试验组(45.78%)、在添加剂量为 200 mg/kg 试验组(57.68%)、在添加剂量为 300 mg/kg 试验组(44.32%)的含量相较于对照组(43.81%)均有不同程度的升高,但差异均不显著($P>0.05$);肠道细菌厚壁菌门在添加剂量为 150 mg/kg

试验组（47.12%）和在添加剂量为 300 mg/kg 试验组（45.18%）的含量相较于对照组（42.61%）均有不同程度的升高，而在添加剂量为 200 mg/kg 试验组（37.03%）的含量却最低，但含量变化不存在差异显著性（ $P>0.05$ ）；添加剂量为 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡盲肠细菌中变形菌门（1.22%）和放线菌门（0.28%）的含量亦低于其他组，且该试验组广西三黄鸡盲肠细菌中互养菌门（1.05%）的含量显著低于添加剂量为 300 mg/kg 试验组（3.55%）（ $P<0.05$ ）；肠道细菌螺旋菌门在添加剂量为 150 mg/kg 试验组（0.97%）、在添加剂量为 200 mg/kg 试验组（0.78%）和在添加剂量为 300 mg/kg 试验组（0.48%）的含量相较于对照组（1.39%）均有不同程度的降低，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。在本试验条件下，添加剂量为 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡盲肠细菌拟杆菌门含量高于厚壁菌门。

表 3-10 广西三黄鸡盲肠细菌群在细菌门水平上的相对丰度（%）

Table 3-10 The relative abundance of cecal bacteria in *Guangxi Sanhuang* chicken at the phylum level of bacteria(%)

项目 Items	丁香和槐角提取物添加水平（mg/kg） Clove and Sophora japonica extract level (mg/kg)			
	0	150	200	300
拟杆菌门(Bacteroidetes)	43.81±4.70	45.78±5.50	57.68±12.57	44.32±6.58
厚壁菌门(Firmicutes)	42.64±3.53	47.12±5.18	37.03±9.88	45.18±3.63
变形菌门(Proteobacteria)	3.04±0.60	2.39±1.80	1.22±0.39	3.31±1.33
互养菌门(Synergistetes)	2.19±1.04 ^{ab}	1.76±1.48 ^{ab}	1.05±0.68 ^b	3.55±1.39 ^a
螺旋菌门(Spirochaetes)	1.39±2.14	0.97±0.87	0.78±1.32	0.48±0.28
放线菌门(Actinobacteria)	2.44±3.43	0.85±0.25	0.28±0.15	0.56±0.18

3.9.8 样本比较分析

丁香和槐角提取物对广西三黄鸡组间门水平下多物种组间差异性检验结果如图 3-8 所示。由图 3-8 可知，与对照组相比，各试验组间广西三黄鸡盲肠细菌中拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门、互养菌门、放线菌、螺旋菌门等物种相对丰度无显著性差异（ $P>0.05$ ）。

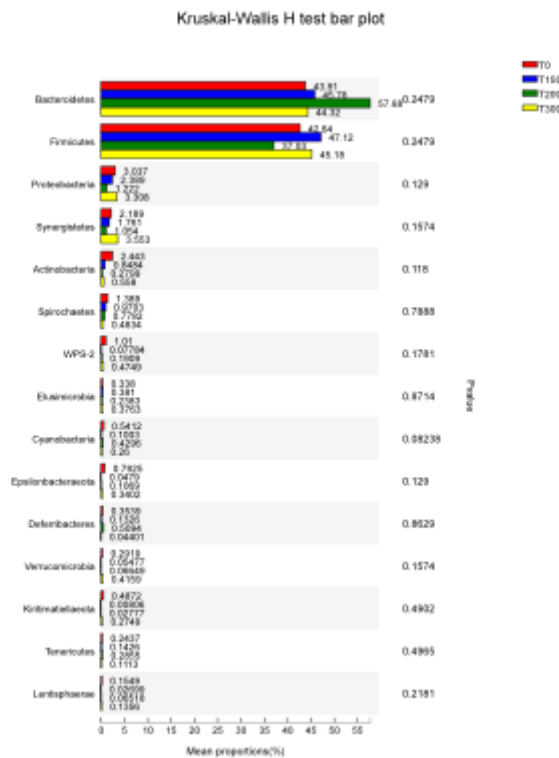


图 3-8 各处理组间多物种差异检验柱形图

Fig. 3-8 Histogram of multi-species differences between treatment groups

3.9.9 盲肠细菌在细菌属水平上的群落组成分析

各处理组细菌属水平（Genus）物种组成分析分析结果如图 3-9 和表 3-11 所示，4 个处理组共获得 48 个属，盲肠肠道细菌群序列的优势细菌群，主要包括拟杆菌属（Bacteroides）、杆状菌属（Phascolarctobacterium）、粪便杆菌属（Faecalibacterium）、漆草菌科未分类（unclassified_f_Lachnospiraceae）等。其中肠道细菌拟杆菌属在添加剂量为 200 mg/kg 试验组（41.91%）的含量较对照组（29.38%）有一定的升高，而在添加剂量为 150 mg/kg 试验组（25.64%）和添加剂量为 300 mg/kg 试验组（25.85%）的含量则相对于对照组（29.38%）则有一定程度的降低，但含量变化差异不显著（ $P>0.05$ ）；肠道细菌杆状菌属在添加剂量为 200 mg/kg 试验组（1.93%）的含量相对于对照组（7.48%）有一定水平的降低，而在添加剂量为 150 mg/kg 试验组（10.43%）和添加剂量为 300 mg/kg 试验组（13.20%）的含量则相对于对照组（7.48%）则有一定程度的升高，但含量变化差异不显著（ $P>0.05$ ）；肠道细菌粪便杆菌属在添加剂量为 150 mg/kg 试验组（4.29%）、添加剂量为 200 mg/kg 试验组（7.47%）和添加剂量为 300 mg/kg 试

验组（5.66%）的含量较对照组（2.79%）均有一定的升高，但含量变化差异不显著（ $P>0.05$ ）；肠道细菌漆草菌科未分类在添加剂量为 150 mg/kg 试验组（3.44%）、添加剂量为 200 mg/kg 试验组（3.42%）和添加剂量为 300 mg/kg 试验组（3.33%）的含量较对照组（3.65%）均有一定的降低，但含量变化差异不显著（ $P>0.05$ ）。

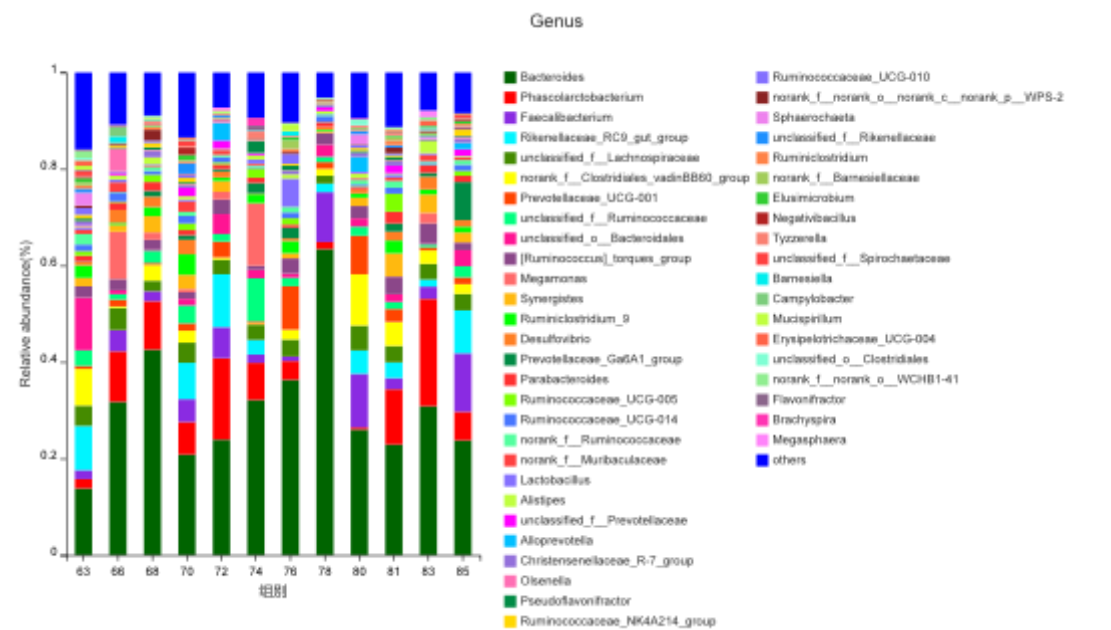


图 3-9 广西三黄鸡盲肠细菌在细菌属水平上的相对丰度（%）

Fig.3-9 The relative abundance of cecal bacteria in *Guangxi Sanhuang* chicken at the level of bacterial genus(%)

表 3-11 广西三黄鸡盲肠细菌在细菌属水平上的相对丰度（%）

Table 3-11 The relative abundance of cecal bacteria in *Guangxi Sanhuang* chicken at the level of bacterial genus(%)

项目 Items	丁香和槐角提取物添加水平（mg/kg） Clove and Sophora japonica extract level (mg/kg)			
	0	150	200	300
拟杆菌属 (Bacteroides)	29.38±14.53	25.64±5.85	41.91±19.33	25.85±4.36
杆状菌属 (Phascolarctobacterium)	7.48±4.82	10.43±5.59	1.93±1.76	13.20±8.30
粪便杆菌属 (Faecalibacterium)	2.79±1.41	4.29±2.38	7.47±5.65	5.66±5.59
漆草菌科未分类 (unclassified_f__Lachnospiraceae)	3.65±1.32	3.44±0.63	3.42±1.76	3.33±0.10

第四章 讨论

4.1 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生长性能的影响

一直以来,生长性能作为评定养殖收益与否的标准之一,始终受到广大养殖户的关注,自2006年欧洲全面禁抗以来,探寻有效促进畜禽生长发育的绿色安全饲料添加剂成为当下研究的热点,丁香和槐角提取物饲料添加剂作为抗生素重要替代物之一,在动物营养和饲料领域的应用研究日益凸显,且关于丁香和槐角提取物饲料添加剂在畜禽生产上的应用已有一定的显著性成果。赵艳飞^[115]研究复合型植物提取物(黄酮含量2.31%,总皂苷含量1.42%)对三黄鸡生产性能的影响时发现,日粮添加0.01%、0.02%、0.04%复合植物提取物均能显著增加三黄鸡的平均日增重,并降低其料重比。本试验的研究结果与肖传明等^[116]的研究结果一致,其研究结果表明:在白羽肉鸡日粮中添加200 g/t富含黄酮、生物碱等有效成分的中草药提取物饲料添加剂可增加白羽肉鸡的平均日增重及降低其料重比。在本试验条件下,日粮添加丁香和槐角提取物能显著增加广西三黄鸡的重量、平均日采食量及平均日增重,并能显著降低其料重比,整体以添加量为200 mg/kg试验组饲用效果较佳。本试验出现这样研究结果的原因可能在于所用丁香和槐角提取物所含的有效成分具有杀菌抑菌作用,其能改善广西三黄鸡肠道健康状况,提高试鸡对疾病的抵抗能力,从而提高了生长性能。丁香和槐角提取物饲料添加剂能够促进肉鸡生长,原因可能在于其含有某些促进肉鸡生长的未知生长因子,这有待进一步研究。

4.2 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡屠体性能的影响

屠体性能是体现肉用畜禽胴体品质的重要指标之一,能够体现肉禽的产肉性能和经济回报效益,是与营养价值并列的重要指标^[117]。韦金成等^[118]研究发现,日粮中添加300 mg/kg中草药提取物可显著增加广西麻鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率及腿肌率。李漠等^[119]在肉鸡日粮中分别添加250 g/t、500 g/t、1000 g/t山花黄芩提取物作为试验组日粮,研究发现日粮添加500 g/t山花黄芩提取物可显著增加42 d肉鸡的胸肌率及腿肌率,对肉鸡屠宰性能的其他指标亦有改善作用,与本试验的研究结果一致。本试验研究结果表明,日粮添加200 mg/kg

丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡的胸肌率、腿肌率及瘦肉率。一般情况下,人们通常用屠宰率和全净膛率来作为衡量畜禽产肉性能的标准,魏建东^[120]在肉鸡日粮中添加 100 mg/kg 天然植物提取物(主要成分百里香酚、香芹酚、丁香酚),研究发现该植物提取物饲料添加剂显著增加肉鸡的全净膛率。史东辉等^[121]研究发现,在肉鸡日粮中添加 150 g/t 唇形科植物提取物可显著增加肉鸡屠宰率、半净膛率和全净膛率,但与本试验研究结果不同。本试验研究结果表明日粮添加丁香和槐角提取物饲料添加剂对广西三黄鸡的屠宰率、半净膛率及全净膛率无显著影响,但均呈增加趋势。

目前,学术界及养殖业致力于探索促进畜禽生长发育、提升畜禽肉质性状的方法,高产肉率、低腹脂率的绿色健康肉鸡将成为家禽养殖业未来的发展趋势。本试验研究结果表明,日粮添加丁香和槐角提取物饲料添加剂可降低广西三黄鸡的腹脂率,且添加剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著影响,与李莉等^[122]在黄羽肉鸡日粮中添加 20 mg/kg 山楂叶黄酮的研究结果一致。胡忠泽等^[123]研究发现,肉鸡日粮中添加 250 mg/kg 姜黄素提取物可显著降低肉鸡的腹脂率。结合以上研究及本试验研究结果,说明丁香和槐角提取物作为饲料添加剂应用于畜禽养殖生产中,可通过促进畜禽生长发育来改善其屠宰性能,以丁香、槐角配伍的丁香和槐角提取物在一定程度上亦能改善广西三黄鸡的屠宰性能。

4.3 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清抗氧化指标的影响

通常而言,脂质过氧化反应会使机体细胞器及细胞膜结构发生改变,并产生功能障碍,从而损伤神经、组织、器官等^[124]。脂质过氧化反应的最终产物是 MDA,具有细胞毒性,测定 MDA 的含量可用于描述机体抗氧化机能的强弱,一般而言,MDA 的含量越低,机体脂质过氧化程度越低^[125]。

研究表明,SOD 可以减少自由基和过氧化脂质对机体的损伤^[126]; GSH-Px 能够促使 GSH 还原体内有害的 ROOH 及 HOOH^[127]; CAT 可催化 H₂O₂ 分解^[128]; T-AOC 代表体内酶性和非酶性抗氧化物的总体水平,用于反映机体防御体系总体抗氧化能力的强弱^[129]; SOD、GSH-Px 和 CAT 作为酶促抗氧化系统的重要酶系,可有效保护细胞膜结构和功能完整性,与机体清除自由基的能力成正比^[130]。研究发现,黄芪多糖植物提取物可显著增加海兰褐蛋鸡血清 GSH-Px 活性,降低血清 MDA 含量^[131]。杜天玺^[132]研究发现,断奶仔猪基础日粮中添加红车轴草提

取物可有效抑制由于免疫应激所致的 SOD、GSH-Px 活性降低。本试验研究结果与王志祥等^[133]研究结果一致，与李宏全等^[134]研究结果相似。在本试验条件下，日粮添加丁香和槐角提取物能增加广西三黄鸡血清 SOD、GSH-Px 及 CAT 活性，添加剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著性。丁香和槐角提取物饲料添加剂能够改善动物机体抗氧化性能，原因可能在于丁香和槐角提取物含有黄酮类、多酚类、皂苷类、维生素类等抗氧化活性物质，其中黄酮类是许多植物的主要抗氧化成分，其具有抗菌、抗病毒、抗过敏等生理活性或药力作用，多酚类物质可以直接清除自由基、调节体内氧化酶活性，能诱导机体抗氧化酶表达，从而抑制过多自由基产生，进而提高机体抗氧化力^[135]。

4.4 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清免疫球蛋白指标的影响

免疫球蛋白是指具有抗体活性的动物蛋白，用于反映动物机体的体液免疫水平，主要以 IgA、IgG 和 IgM 的形式存在于血液中^[136]。三种免疫球蛋白当中，IgG 的含量最多，是体液免疫的主要抗体，对机体抗感染、抵御和清除抗原具有十分重要的作用，其含量可用来反映动物机体的免疫状态^[137]；IgM 主要存在于血管内，是血管内主要的抗感染球蛋白，具有杀菌、激活补体、中和病毒、免疫调理作用，IgA 主要在局部黏膜免疫中起重要作用^[138]。

免疫力对于任何生物体来说都是不可或缺的功能，它可以保护机体、帮助机体抵御外界细菌、病毒及微生物的侵害，免疫功能的强弱对动物体生长发育的快慢程度及机体健康有着直观的影响。一般而言，动物机体免疫功能越强，抵御外界侵袭的能力就越强。目前，关于中草药提取物饲料添加剂对畜禽抗病及免疫性能的研究已有一定的文献报道，马峰涛等^[137]在热应激奶牛的基础日粮中分别添加 14 g/d、28 g/d、56 g/d 金银花提取物作为试验组日粮，研究发现日粮添加 28 g/d 金银花提取物能显著增加热应激奶牛血清的 IgG 含量。林盛裕等^[139]在广西麻鸡基础日粮中添加 300 mg/kg 中草药提取物（松针、仙人掌、辣蓼等），研究发现该中草药提取物能显著提高广西麻鸡血清 IgA、IgG 和 IgM 含量，与黄文略等^[140]的研究结果一致。张凯等^[141]在蛋鸡日粮中加入黄芪、杜仲、山楂提取物，研究发现添加不同水平复合中草药可增加蛋鸡血清的 IgA 和 IgG 含量，与本试验研究结果一致。本试验研究结果表明，在广西三黄鸡 80~120 d 阶段，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物可显著增加其血清 IgA 和 IgG 含量。丁香和槐角提取物

能改善畜禽血清免疫指标,原因可能在于丁香和槐角提取物的有效活性成分能够促进单核吞噬细胞的吞噬功能,提高自然杀伤细胞活性,从而增强机体免疫功能。

4.5 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡血清血脂代谢指标的影响

血液是机体内环境最重要的组成部分,血液成分的变化反映动物机体的代谢情况和健康状况。血清生化指标是反映机体的代谢、营养水平及健康状况的一个重要指标,是对动物机体生理机能的内在微观反映,间接反映机体的健康状况,测定血清生化指标在一定程度上能体现家禽生理和病理上的变化情况^[142]。研究表明,HDL 是运送 CHO 的载体,用于促进 LDL 的进一步降解,其含量反映脂类在体内的分解和转运状况^[143]。CHO 是类固醇激素合成的前体^[139]。LDL 属于极低密度脂蛋白的代谢产物,富含大量不饱和脂肪酸,极易发生氧化修饰^[144],主要用于在肝脏和外周组织之间运输甘油三酯和胆固醇^[145]。

研究表明,植物提取物中含有的黄酮类化合物可以降低动物血清 LDL 含量,使 HDL 含量升高^[146],异黄酮类化合物为杂环酚类,具有自由基清除能力,可降低血清 LDL 含量并提高抗氧化酶的表达和活性^[147]。葛洪伟等^[148]研究发现,仙人掌提取物能显著降低广西麻鸡血清胆固醇含量。段凯文等^[149]研究发现,日粮添加 200 mg/kg 含有百里香酚和八角茴香为主要活性成分的中草药提取物可显著降低感染产气荚膜梭菌雏鸡血清 CHO 含量,显著增加其血清 HDL 含量,与 Hong 等^[150]的研究结果相似,与本试验研究结果一致。本试验研究结果表明,在试鸡 50~80 d 阶段,日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡血清 HDL 含量;在试鸡 80~120 d 阶段,日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著增加广西三黄鸡血清 HDL 含量,并显著降低其血清 CHO 含量。

4.6 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡内脏器官指数的影响

胸腺、脾脏和法氏囊分别是禽类重要的中枢免疫、外周免疫和体液免疫器官,参与机体免疫,其发育情况直接决定机体的免疫水平,免疫器官重量增加是生长发育加快、免疫增强的表现,通常以免疫器官指数表示,当免疫指数升高,就可以认为是免疫作用增强^[151]。研究表明,中草药提取物具有天然可靠性、功能多样性和药源广泛性,且安全高效、无毒副作用,并含有与动物免疫机能相关的多种物质,例如生物碱、茶多酚、皂苷类、黄酮类等,这些物质能够通过影响非特异性免疫系统,进而提高机体免疫力^[152-154]。冉启东等^[155]研究发现基础日粮中

添加 300 mg/kg 中草药提取物（松针、仙人掌、辣蓼等）能显著增加广西麻鸡的脾脏重及法氏囊重，有效促进广西麻鸡免疫器官发育。纪丽丽等^[30]研究发现，肉鸡日粮中添加 0.1%大蒜素提取物显著提高其法氏囊相对重量。秦亮^[156]研究发现，日粮添加 200 mg/kg 红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物能促进肉鸡免疫器官生长发育，与本试验研究结果一致。本试验研究发现，日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡胸腺、脾脏和法氏囊指数均无显著影响。

内脏器官的生长发育保证营养物质在肌肉、骨骼等器官中有效沉积，对家禽的生长发育起着至关重要的作用，其生长发育状况常以脏器指数来表示，可有效反映动物所处的生长发育阶段和生理功能状况，主要受品种和营养等因素的影响，健康结实的内脏器官可保证家禽正常生长、具备良好的抗应激能力和较强的适应性^[157]。本试验研究结果表明，日粮添加丁香和槐角提取物可促进广西三黄鸡内脏器官发育，但影响不具差异显著性，结合本试验结论可知，日粮添加以丁香提取物、槐角提取物为主要成分的中药草提取物饲料添加剂可促进禽类内脏器官发育，增强禽类机体免疫性能、促进禽类生长发育。

4.7 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肉品质的影响

肉色是评价肉品质优劣最直观的指标，但同一畜禽不同部位的肉色也会存在些许差异^[158]。王建华等^[159]研究表明，在育肥猪日粮中添加 0.1%茶多酚复合饲料添加剂可明显改善其肌肉肉色，与本试验研究结果相似。本试验研究结果表明，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物试验组广西三黄鸡的胸肌肉色 OD 值显著高于对照组和 150 mg/kg 试验组。系水力与滴水损失是一对高度负相关、均用于衡量肉多汁性的指标，通常肉的系水力越高、滴水损失越小，肌肉的品质越好^[160]。本试验研究结果表明，150 mg/kg 和 200 mg/kg 试验组广西三黄鸡胸肌的滴水损失率显著低于对照组，且 200 mg/kg 试验组试鸡的滴水损失率显著低于 300 mg/kg 试验组，该试验组试鸡的腿肌滴水损失率显著低于对照组，本试验研究结果与刘彦慈等^[161]一致。pH 是反映肉酸度高低的指标，有研究表明，屠宰后 45 min 肌肉 pH 值低于 5.8 是白肌肉（PSE 肉）的判定指标之一，屠宰后 24 h 肌肉 pH 值高于 6.0 是黑干肉（DFD 肉）的评定指标之一^[162]。本试验的研究结果表明，试鸡屠宰 45 min 后，200 mg/kg 试验组胸肌 pH 值显著高于对照组，150 mg/kg 试验组腿肌显著高于对照组，200 mg/kg 试验组腿肌 pH 值显著高于对照组和 300

mg/kg 试验组；试鸡屠宰 24 h 后，200 mg/kg 试验组胸肌和腿肌 pH 值均显著高于对照组和 300 mg/kg 试验组，且各试验组的 pH(45 min)和 pH(24 h)均在正常范围之内，说明以丁香、槐角提取物为主要成分的中草药提取物饲料添加剂不会对肌肉 pH 值产生负面效应，本试验研究结果与赵艳飞^[115]和颜陶等^[163]一致。剪切力是反映肌肉嫩度的重要指标，肌肉越容易切割、肌肉脂肪分布越均匀，其剪切力越小^[164]。本试验研究结果表明，日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肌肉嫩度无显著影响，这与张文火^[165]研究结果一致。IMF 是影响肌肉品质优劣的关键指标，IMF 含量越高、分布越均匀，肌肉的风味越好^[166]。本试验研究结果表明，日粮添加丁香和槐角提取物对广西三黄鸡胸肌和腿肌 IMF 含量无显著影响，但均有增加趋势，原因在于丁香和槐角提取物中含有的黄酮类化合物能够调控动物脂代谢。

4.8 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肌肉组织脂质代谢基因相对表达量的影响

FAS 基因对动物机体的脂肪代谢具有重要的调控作用，其含量的多少与机体内 TG 的含量密切相关，一般而言，FAS 在正常细胞和组织中的表达水平较低，在快速增殖的细胞和组织内表达水平上调^[167]。H. X. Cui 等^[168]研究发现，在北京油鸡肝脏中，FAS 基因的 mRNA 表达水平与肝脏脂肪含量高度相关，在胸肌和腿肌组织中的表达水平则相对较低，这与本试验的研究结果不一致，本试验研究结果表明，在广西三黄鸡胸肌和腿肌组织中，FAS 基因的 mRNA 表达水平随丁香和槐角提取物的添加呈上调趋势，且添加剂量为 200 mg/kg 试验组具有显著影响，试验结果出现差异的原因有可能是饲料添加剂的影响，也有可能是家禽品种的差异。动物体 FAS 基因的 mRNA 表达水平与其体脂含量呈正相关，在本试验中，广西三黄鸡胸肌和腿肌组织中 IMF 含量随丁香和槐角提取物的添加而有所增加，试验前后结论一致。目前，关于丁香和槐角提取物饲料添加剂对畜禽机体 FAS 基因 mRNA 表达水平影响的研究相对较少，不足以表明丁香和槐角提取物饲料添加剂对畜禽机体 FAS 基因 mRNA 表达水平的调控作用，本试验的研究结果仅仅用于展示广西三黄鸡胸肌和腿肌组织中 FAS 基因 mRNA 的表达水平。

ACC 是脂肪酸代谢的重要酶，对脂肪酸的合成和分解有重要作用^[169]。目前，关于中草药对 ACC 表达调控的研究已有一定的文献报道，武俊紫等^[170]研究发

现,富硒灵芝能够抑制非酒精性脂肪肝(NAFLD)大鼠肝脏中 ACC 基因的 mRNA 表达水平。消痰化瘀类中草药也可通过下调 ACC 基因的 mRNA 表达水平,从而减少 NAFLD 大鼠的肝脏脂质沉积^[171]。张向杰等^[172]在肉鸡日粮中添加山楂叶总黄酮和何首乌二苯乙烯苷,研究发现这两种中草药单独或配合使用均能降低肉鸡肝脏组织中 ACC 基因的 mRNA 表达水平,从而改善肉鸡血清脂质代谢。上述研究目的与本试验不同,当研究对象与目的存在偏差时,研究结果自然有所差异。在本试验条件下,丁香和槐角提取物可上调广西三黄鸡胸肌和腿肌组织中 ACC 基因的 mRNA 表达水平,且添加剂量为 200 mg/kg 时对广西三黄鸡腿肌组织中 ACC 基因的 mRNA 表达水平具有显著上调作用。

PPAR α 与 TG 的分解密切相关^[173], PPAR γ 则主要在脂肪细胞中高度表达,是脂肪生成的主要调节因子,其表达水平对机体内脂质代谢和脂肪细胞分化有着重大影响^[174]。研究表明,人参三七川穹提取物也能够明显上调 PPAR γ 的表达^[175]。沙尔山别克 阿不地力大等^[176]研究发现,PPAR γ 基因的 mRNA 表达水平在 16 周龄拜城油公鸡胸肌和腿肌组织中最高,与本试验研究结果相似,本试验结果表明,在广西三黄鸡胸肌和腿肌组织中,PPAR α 和 PPAR γ 基因的 mRNA 表达水平随丁香和槐角提取物的增加而增加,且添加剂量为 200 mg/kg 试验组对广西三黄鸡腿肌组织中 PPAR α 基因和胸肌组织中 PPAR α 及 PPAR γ 基因表达水平的调控具有显著性影响。但关于丁香和槐角提取物饲料添加剂调控畜禽机体内 PPAR α 及 PPAR γ 基因 mRNA 表达水平的研究相对较少,相关作用机理还需进一步研究,本试验的研究结果仅作为部分参考依据。

4.9 丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠细菌的影响

肠道是一个错综复杂的生态系统,定植着大量微生物,这些微生物主要由四个门组成,分别是厚壁菌门、拟杆菌门、变形菌门和放线菌门,数量大约为 10^{13} - 10^{14} ^[177]。厚壁菌门主要是革兰氏阳性菌,包含少部分革兰氏阴性菌,与梭菌具有腐生、共生或寄生亲缘关系;拟杆菌门为革兰氏阴性菌,占总菌群的 10%~48%,是肠道内第二大优势群类,参与糖类、脂类代谢及碳水化合物发酵;变形菌门为革兰氏阴性菌,大多数为致病菌;放线菌门为革兰氏阳性菌,其门下的双歧杆菌有益于畜禽健康^[178]。其中,厚壁菌、拟杆菌和变形杆菌在数量上是家禽盲肠细菌群中最主要的门。肠道微生物在宿主能量代谢、生理功能、营养吸

收、能量消耗、免疫和机体防御等过程扮演着重要角色，对于宿主的健康影响巨大，盲肠细菌通常处于长期稳定状态，但宿主的饮食、年龄和抗生素干预等因素会影响宿主微生物群体的结构稳态^[179]。

本试验采用高通量测序技术比较在广西三黄鸡基础日粮中添加不同水平丁香和槐角提取物对其盲肠食糜细菌群落结构和多样性的影响。本试验基于 OTU 对各处理组进行 Venn 图分析，结果表明各处理组间有大部分物种是相似的，说明日粮中不同水平丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠食糜细菌群落相似性的影响不大。另外，对广西三黄鸡盲肠食糜细菌群落丰富度 Ace 指数、Chao1 指数和 Sobs 指数以及群落多样性 Shannon 指数和 Simpson 指数进行分析，结果表明丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠食糜细菌群落丰富度和多样性均无显著影响。本试验结果表明，在细菌门水平上盲肠内占主要优势的细菌是拟杆菌门和厚壁菌门；细菌属水平上盲肠中占主要作用的细菌是拟杆菌属和粪便杆菌属。各试验组肠道细菌在细菌水平门和细菌属水平上虽并无显著差异，但均有一定程度的改善，这可能是丁香和槐角提取物含有的生物碱类、黄酮类、有机酸等活性成分能够抑菌、杀菌有关。而关于不同丁香和槐角提取物的添加是否会影响肠道细菌的群落丰度和多样性，还需进一步的试验来进行验证。

第五章 结论

5.1 试验结论

1、本试验所使用的丁香和槐角提取物能够促进广西三黄鸡生长发育、增强其免疫性能、抗氧化力，同时改善肉质性状。

2、在本试验条件下，日粮添加 200 mg/kg 丁香和槐角提取物显著上调广西三黄鸡腿肌 ACC、FAS 及 PPAR α 基因的 mRNA 表达水平，显著上调广西三黄鸡胸肌组织中 FAS、PPAR α 及 PPAR γ 基因的 mRNA 表达水平。

3、在本试验条件下，丁香和槐角提取物对广西三黄鸡盲肠食糜细菌群落丰富度、多样性、细菌门水平和细菌属水平上优势细菌的含量变化均无显著影响，但对有益菌和有害菌的调节均有一定的积极作用。

4、在本试验条件下，200 mg/kg 丁香和槐角提取物试验组的整体饲用效果较佳，故建议实际应用中丁香和槐角提取物的添加剂量为 200 mg/kg。

5.2 创新点

1、本试验主要侧重于丁香和槐角提取物对广西三黄鸡生产性能的影响，试验目的与实际生产密切相关，关注禁抗背景下家禽的肠道健康，具有一定的理论价值和实践指导意义。

2、本试验以广西三黄鸡为试验对象，通过荧光定量 PCR 技术探究丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肌肉组织中脂质代谢基因 mRNA 表达水平的影响，并通过 16S rRNA 测序初步研究其对广西三黄鸡盲肠细菌的影响，选题紧密联系生产、目的明确。

5.3 待解决的问题

1、本试验未能开展丁香和槐角提取物对肝脏样品抗氧化性能的分析，也未进行肝功能及肝脏病理学切片研究，不能充分说明丁香和槐角提取物对广西三黄鸡抗氧化力的增强作用，后续类似的研究应补充该部分研究内容。

2、本试验仅对广西三黄鸡肌肉组织中脂质代谢基因 mRNA 的表达水平进行分析，未开展对广西三黄鸡腹脂、肝脏等组织中的脂质代谢基因的研究，试验结

果仅用于展示丁香和槐角提取物对广西三黄鸡肌肉组织脂质代谢基因的调控作用，后续对家禽脂质代谢基因调控影响的研究中可进行针对性说明。

3、本试验研究结果表明，丁香和槐角提取物可降低广西三黄鸡的腹脂率、增加肌肉组织的肌内脂肪含量、调控肌肉组织中脂质代谢基因 mRNA 的表达水平，但试验并未深入研究三者之间的关联，不能阐述丁香和槐角提取物改善这些指标的作用机理，这点有待后续深入探讨。

4、丁香和槐角提取物虽以复合作用为主，但其饲用效果是否达到养殖户的预期，或者是否能与其他有益于畜禽生长发育的替抗产品联用，从而取得更为理想的养殖收益也有待思考。

参考文献

- [1] 国家统计局广西调查总队广西壮族自治区统计局. 2019 年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报[N]. 广西日报, 2020-03-17.
- [2] 张闻, 杨佐君, 直俊强, 等. 畜禽排泄物中抗生素残留及危害的研究[J]. 今日畜牧兽医, 2019,35(03): 70-71.
- [3] 杨晓伟. 畜禽产品抗生素残留的危害及控制[J]. 中国动物保健, 2019,21(08): 50-51.
- [4] 陈凤云. 抗生素药物滥用对畜禽养殖业的危害[J]. 乡村科技, 2019(20): 101-102.
- [5] 林红英, 徐晓彬, 陈进军. 血清药理学方法及其在中药饲料添加剂研究中的应用概况[J]. 中兽医医药杂志, 2006(04): 64-66.
- [6] 胡元亮. 中药饲料添加剂及其研究开发[J]. 中国禽业导刊, 2006(06): 38-41.
- [7] ALBRECHT E, GOTOH T, EBARA F, et al. Cellular conditions for intramuscular fat deposition in Japanese Black and Holstein steers[J]. Meat Science, 2011,89(1): 13-20.
- [8] GRAVADOR R S. Effects of dietary fat sources on the intramuscular and subcutaneous adipose tissue fatty acid composition, and consumer acceptability of lamb[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2020,100(5): 2176-2184.
- [9] DEMEURE, OLIVIER, DUCLOS, et al. Genome-wide interval mapping using SNPs identifies new QTL for growth, body composition and several physiological variables in an F₂ intercross between fat and lean chicken lines[J]. Genetics Selection Evolution, 2013.
- [10] RAMIAH S K, MENG G Y, SHEAU WEI T, et al. Dietary Conjugated Linoleic Acid Supplementation Leads to Downregulation of PPAR Transcription in Broiler Chickens and Reduction of Adipocyte Cellularity[J]. Ppar Research, 2014,2014: 1-10.
- [11] DU M, HUANG Y, DAS A K, et al. MEAT SCIENCE AND MUSCLE

- BIOLOGY SYMPOSIUM: Manipulating mesenchymal progenitor cell differentiation to optimize performance and carcass value of beef cattle^{1,2}[J]. Journal of Animal Science, 2013,91(3).
- [12] 胡传水, 卢永清, 谢燕妮. 几类常见中草药调节肉鸡脂肪代谢的机理及应用效果[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2014(10): 102-103.
- [13] 郑贵花, 夏广军, 尹宝珍. 乙酰辅酶 A 羧化酶在动物中的研究进展[J]. 现代农业研究, 2019(10): 109-112.
- [14] 张芮, 陈斯钰. 脂肪酸合成酶(FAS)的研究综述[J]. 农村经济与科技, 2018,29(13): 103-105.
- [15] LEMBERGER T, STAELS B, SALADIN R, et al. Regulation of the peroxisome proliferator-activated receptor alpha gene by glucocorticoids[J]. Journal of Biological Chemistry, 1994,269(40): 24527-24530.
- [16] SCHOONJANS K, ONSURBE J P, LEFEBVRE A M, et al. PPARalpha and PPARgamma activators direct a distinct tissue - specific transcriptional response via a PPRE in the lipoprotein lipase gene.[J]. The EMBO Journal, 1996,15(19).
- [17] 曾宪为, 祝春三. 广西三黄鸡可持续发展策略探讨[J]. 广西畜牧兽医, 2011,27(05): 267-269.
- [18] WINDISCH W M, SCHEDULE K, PLITZNER C, et al. Use of phytogetic products as feed additives for swine and poultry[J]. Journal of Animal ence, 2008,86(14 Suppl): 140-148.
- [19] 吴文. 植物提取物潘绿能对仔猪生产性能及肠道微生物的影响[D]. 江西农业大学, 2018.
- [20] 陈禹翰, 刘万洪, 刘相莹, 等. 中草药饲料添加剂在畜禽中的研究进展[J]. 饲料研究, 2016(04): 4-6.
- [21] 李永娟, 周文豪. 中草药研究进展及其在养殖中的应用[J]. 今日畜牧兽医, 2018,34(06): 56-58.
- [22] MILOS M, MASTELIC J, JERKOVIC I. Chemical composition and antioxidant effect of glycosidically bound volatile compounds from oregano (*Origanum vulgare* L. ssp. *hirtum*)[J]. Food Chemistry, 2000,71(1): 79-83.
- [23] 任毅菲, 闫益波. 中草药替代抗生素及其在断奶仔猪中的应用[J]. 中国

- 猪业, 2019,14(07): 44-46.
- [24] 邹立君, 杨莉莉, 邓浩, 等. 复合中草药多糖提取物对籽鹅产蛋性能及蛋品质的影响[J]. 中国饲料, 2020(15): 42-44.
- [25] 吴琦琳. 中草药提取物对热应激状态下后备母鸡生产性能的影响[J]. 饲料博览, 2018(12): 35-37.
- [26] 郭丹丹, 申子平, 孔庆娟. 中草药提取物添加剂在断奶仔猪促生长和抗腹泻上的应用研究[J]. 湖南畜牧兽医, 2018(06): 11-13.
- [27] 何田. 中草药添加剂在畜牧业生产中的功能及研究方向[J]. 吉林农业, 2016(08): 88.
- [28] 许洁宁. 中草药饲料添加剂在动物营养中的应用[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2019(19): 155-156.
- [29] 秦亮. 两种中草药提取物对小鼠免疫功能和肉鸡生产性能的影响[D]. 甘肃农业大学, 2010.
- [30] 纪丽丽, 祁根兄, 王传宝, 等. 中草药提取物对肉鸡生长性能、器官发育、免疫功能及肠道菌群的影响[J]. 中国饲料, 2018(22): 32-36.
- [31] 姜光丽. 中草药提取物对黄颡鱼生产性能及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2015(09): 56-60.
- [32] HOPPS E, NOTO D, CAIMI G, et al. A novel component of the metabolic syndrome: the oxidative stress.[J]. Nutrition Metabolism & Cardiovascular Diseases, 2010,20(1): 72-77.
- [33] LISTED N. Reactive Oxygen Species: From Radiation to Molecular Biology. A festschrift in honor of Daniel L. Gilbert. Symposium proceedings. Bethesda, Maryland, USA. July 2, 1998[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2000,899: 1.
- [34] VALKO M, LEIBFRITZ D, MONCOL J, et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease[J]. Elsevier Ltd, 2006,39(1).
- [35] FRANSEN M, NORDGREN M, WANG B, et al. Role of peroxisomes in ROS/RNS-metabolism: Implications for human disease[J]. Elsevier B.V., 2012,1822(9).

- [36] PETER KOVACIC J D J. Mechanisms of Carcinogenesis Focus on Oxidative Stress and Electron Transfer[J]. Current Medicinal Chemistry, 2001,8(7): 773-796.
- [37] RIDNOUR L A, ISENBERG J S, ESPEY M G, et al. Nitric Oxide Regulates Angiogenesis through a Functional Switch Involving Thrombospondin-1[J]. National Academy of Sciences, 2005,102(37).
- [38] COSTANTINI D, MØLLER A P. Does immune response cause oxidative stress in birds? A meta-analysis[J]. Elsevier Inc., 2009,153(3).
- [39] PAPPAS A C, ACAMOVIC T, SPARKS N H C, et al. Effects of Supplementing Broiler Breeder Diets with Organic Selenium and Polyunsaturated Fatty Acids on Egg Quality During Storage[J]. Poult Sci, 2005,84(6): 865-874.
- [40] EID Y, EBEID T, YOUNIS H. Vitamin E supplementation reduces dexamethasone-induced oxidative stress in chicken semen[J]. Taylor & Francis Group, 2006,47(3).
- [41] LIN H, De VOS D, DECUYPERE E, et al. Dynamic changes in parameters of redox balance after mild heat stress in aged laying hens (*Gallus gallus domesticus*)[J]. Elsevier Inc., 2007,147(1).
- [42] 韩战强, 杨继远. 中草药复方制剂在规模化养猪生产中的应用[J]. 畜牧与兽医, 2019,51(12): 130-134.
- [43] 王强, 张乃锋, 崔凯, 等. 植物乳杆菌和苦荞黄酮及其复合物对断奶仔猪生长性能、营养物质消化率及血清指标的影响[J]. 动物营养学报, 2018,30(01): 170-179.
- [44] 周凌博, 李继仁, 李雄武. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 2020(07): 74-77.
- [45] 杨春雷, 张凯, 张伯池, 等. 添加不同水平复合中草药对蛋鸡血清、组织以及鸡蛋抗氧化指标的影响[J]. 中国饲料, 2019(15): 59-62.
- [46] 潘娟. 食管癌化疗患者抗氧化功能与免疫功能的关系研究[J]. 中国全科医学, 2012,15(15): 1692-1694.
- [47] 赵立军, 仲伟光, 祁宏伟. 中草药添加剂在肉牛养殖中的应用[J]. 中国饲料, 2019(23): 55-57.

- [48] 王霞, 刘建国, 马友记, 等. 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能、肉品质及瘤胃组织形态学的影响[J]. 中国草食动物科学, 2019,39(03): 22-25.
- [49] 李万利, 李胜利, 李文清, 等. 日粮中添加牛至对仔兔免疫水平和血液生化指标的影响[J]. 中国养兔, 2019(01): 7-9.
- [50] 孙盛. 松辽黑猪肠道内容物及粪便总 DNA 提取方法对比研究及其盲肠微生物多样性分析[D]. 吉林大学, 2016.
- [51] VAUGHAN E E, HEILIG H G H J, BEN-AMOR K, et al. Diversity, vitality and activities of intestinal lactic acid bacteria and bifidobacteria assessed by molecular approaches[J]. Fems Microbiology Reviews, 2010,29(3): 477-490.
- [52] 袁钟宇, 张石蕊, 贺喜, 等. 茶籽多糖及茶皂素对肉鸡生长性能和肠道微生物的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2010,46(07): 28-31.
- [53] 周艳. 杜仲叶多酚提取物对猪肉品质及绿原酸缓解肝—肠损伤研究[D]. 南昌大学, 2015.
- [54] 孙波, 陈静, 吴娟, 等. 黄芪多糖对免疫抑制肉鸡生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2014,41(08): 101-106.
- [55] 占今舜, 钟小军, 霍俊宏, 等. 中草药在猪生产中的应用研究进展[J]. 猪业科学, 2018,35(02): 92-95.
- [56] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[M]. 化学工业出版社, 2005.
- [57] 王笑, 王雨, 张冰, 等. 槐不同药用部位本草学、化学成分和药理作用研究进展[J]. 中草药, 2018,49(18): 4461-4467.
- [58] 张庆贺, 柏金辰, 孙冰雪, 等. 槐角化学成分及其抗骨质疏松作用研究[J]. 天然产物研究与开发, 2017,29(09): 1517-1522.
- [59] 唐于平楼凤昌王景华. 槐果皮中两个山柰酚三糖苷成分[J]. 中国中药杂志, 2001(12): 43-45.
- [60] 田建华. 山西省主产地槐米芦丁含量分析[J]. 山西林业科技, 2017,46(02): 26-28.
- [61] ZHANG L T, ZHI X R, ZHANG Z Y, et al. Qualitative and quantitative determination of 15 main active constituents in Fructus Sophorae pill by liquid chromatography tandem mass spectrometry[J]. 2015.
- [62] TANG Y, LOU F, WANG J, et al. Four New Isoflavone Triglycosides from

- Sophora japonica[J]. Journal of Natural Products, 2001,64(8): 1107-1110.
- [63] ABDALLAH H M, AL-ABD A M, ASAAD G F, et al. Isolation of Antiosteoporotic Compounds from Seeds of Sophora japonica[J]. Plos One, 2014,9(6): e98559.
- [64] 王剑波. 陕西槐角的资源、品质、化学成分及其生物活性研究[D]. 陕西师范大学, 2012.
- [65] 王景华, 唐于平, 楼凤昌. 槐角化学成分与药理作用[J]. 国外医药(植物药分册), 2002(02): 58-60.
- [66] 廖启超, 张弦, 郝澍. 丁香有效成分对高脂小鼠脾脏抗氧化和细胞免疫功能影响的研究[J]. 安徽农学通报, 2019,25(23): 18-21.
- [67] 赵锦. 丁香抗氧化活性物质提取及其抗LDL氧化修饰[D]. 天津科技大学, 2014.
- [68] 刘万臣. 丁香精油抗菌性、抗氧化活性及其对果蔬贮藏效果的研究[D]. 西北农林科技大学, 2008.
- [69] 于陶钧, 王立波, 吴立军. 丁香属植物化学成分及药理作用研究进展[J]. 安徽农业科学, 2016,44(02): 168-170.
- [70] 刘龙秀, 张小霞, 曲文娟, 等. 丁香不同极性部位抑制低密度脂蛋白脂质氧化修饰的研究[J]. 食品工业科技, 2017,38(22): 71-75.
- [71] 马瑾煜, 刘珊瑚, 焦顺刚, 等. 丁香属植物的化学成分和药理活性研究进展[J]. 中国中药杂志, 2020,45(08): 1833-1843.
- [72] 江慎华, 万严, 杨琼玉, 等. 丁香有效部位对低密度脂蛋白弱氧化修饰的抑制效果[J]. 农业机械学报, 2016,47(06): 242-249.
- [73] 杨雪梅, 李智, 顾以韧, 等. 脂肪酸合成酶与不同猪种肌肉脂肪含量关系研究[J]. 养猪, 2016(03): 60-61.
- [74] MUÑOZ G, ÓVILO C, NOGUERA J L, et al. Assignment of the fatty acid synthase (FASN) gene to pig chromosome 12 by physical and linkage mapping[J]. Blackwell Science Ltd, 2003,34(3).
- [75] NOGALSKA A, SWIERCZYNSKI J. The age-related differences in obese and fatty acid synthase gene expression in white adipose tissue of rat[J]. Elsevier B.V., 2001,1533(1).

- [76] 陈阿静, 隋玉明, 勾荣彬, 等. 磷酸化蛋白激酶 B、脂肪酸合成酶、血管内皮生长因子在脑膜瘤组织中的表达及意义[J]. 中国医刊, 2019,54(08): 917-919.
- [77] MILDNER A M, CLARKE S D. Porcine Fatty Acid Synthase: Cloning of a Complementary DNA, Tissue Distribution of Its mRNA and Suppression of Expression by Somatotropin and Dietary Protein[J]. Journal of Nutrition, 1991(6): 6.
- [78] 宋凯, 单安山. 不同小麦日粮对肉仔鸡肉质、脂肪酸合成酶 mRNA 与脂蛋白脂肪酶 mRNA 表达的影响[J]. 动物营养学报, 2008(01): 69-74.
- [79] WAKIL S J, PORTER J W, GIBSON D M. Studies on the mechanism of fatty acid synthesis. I. Preparation and purification of an enzymes system for reconstruction of fatty acid synthesis.[J]. Biochimica et Biophysica Acta, 1957,24(3): 453-461.
- [80] 吴雨, 苑洪霞, 陈祥. PPAR γ 与 FAS 基因在白洗猪及苏白杂交 F1 代不同组织中的表达分析[J]. 中国畜牧杂志, 2020,56(03): 66-69.
- [81] 曹艳红, 朱江江, 史怀平, 等. 雌激素对奶山羊乳腺上皮细胞脂肪酸合成酶(FASN)基因表达和脂肪酸含量的影响[J]. 畜牧与兽医, 2015,47(07): 70-74.
- [82] LOFTUS, THOMAS, M., et al. Reduced Food Intake and Body Weight in Mice Treated with Fatty Acid Synthase Inhibitors.[J]. Science, 2000.
- [83] 冷丽, 王宇祥, 李辉. 鸡脂肪酸合成酶基因多态性与生长和体脂性状的相关研究[J]. 中国家禽, 2012,34(11): 24-27.
- [84] 曹钟, 岑红兵, 郑昌旭, 等. 脂肪酸合成酶调节机制的研究进展[J]. 临床与实验病理学杂志, 2016,32(02): 197-199.
- [85] CLARKE S D. Regulation of fatty acid synthase gene expression: an approach for reducing fat accumulation[J]. Journal of Animal Science, 1993(7): 7.
- [86] QIAO Y, HUANG Z, LI Q, et al. Developmental Changes of the FAS and HSL mRNA Expression and Their Effects on the Content of Intramuscular Fat in Kazak and Xinjiang Sheep[J]. Journal of Genetics & Genomics, 2007,34(10): 909-917.
- [87] ZHAO S M, REN L J, CHEN L, et al. Differential Expression of Lipid

- Metabolism Related Genes in Porcine Muscle Tissue Leading to Different Intramuscular Fat Deposition[J]. *Lipids*, 2009,44(11): 1029-1037.
- [88] SEMENKOVICH C F. Regulation of fatty acid synthase (FAS).[J]. *Progress in Lipid Research*, 1997,36(1): 43-53.
- [89] 韩春春, 王继文, 魏守海. 乙酰辅酶 A 羧化酶(ACC)的结构与功能[J]. *安徽农业科学*, 2006(03): 413-414.
- [90] BENGTSSON C, BLAHO S, SAITTON D B, et al. Design of small molecule inhibitors of acetyl-CoA carboxylase 1 and 2 showing reduction of hepatic malonyl-CoA levels in vivo in obese Zucker rats[J]. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, 2011,19(10): 3039-3053.
- [91] WATTACHERIL J, ISSA D, SANYAL A. Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) and Hepatic Fibrosis: Emerging Therapies[J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 2018,58(1): 649.
- [92] JOHN, B., ALLRED, et al. Short-term regulation of acetyl CoA carboxylase in tissues of higher animals[J]. *Progress in Lipid Research*, 1996.
- [93] OH W, L A E, KORDARI P, et al. Glucose and fat metabolism in adipose tissue of acetyl-CoA carboxylase 2 knockout mice[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2005,102(5): 1384-1389.
- [94] 李洁琼, 郑世学, 喻子牛, 等. 乙酰辅酶 A 羧化酶:脂肪酸代谢的关键酶及其基因克隆研究进展[J]. *应用与环境生物学报*, 2011,17(05): 753-758.
- [95] TONG L, HARWOOD H J. Acetyl-coenzyme A carboxylases: Versatile targets for drug discovery[J]. *Journal of Cellular Biochemistry*, 2006,99(6): 1476-1488.
- [96] Identification of dual Acetyl-CoA carboxylases 1 and 2 inhibitors by pharmacophore based virtual screening and molecular docking approach[J]. *Molecular Diversity*, 2013,17(1): 139-149.
- [97] ABU-ELHEIGA L, OH W, KORDARI P, et al. Acetyl-CoA Carboxylase 2 Mutant Mice Are Protected against Obesity and Diabetes Induced by High-Fat/High-Carbohydrate Diets[J]. *National Academy of Sciences*, 2003,100(18).

- [98] 韩春春, 王继文. 乙酰辅酶 A 羧化酶在脂肪代谢过程中的调控研究: 第十三次全国禽学术讨论会[C]. 中国河南郑州, 2007.
- [99] MANGELSDORF D J, THUMMEL C, BEATO M, et al. The nuclear receptor superfamily: The second decade[J]. Elsevier Inc., 1995,83(6).
- [100] 杨海静, 夏艳, 陈卫. 肝型脂肪酸结合蛋白研究进展[J]. 现代生物医学进展, 2010,10(17): 3360-3362.
- [101] 丁萍萍, 张陆勇. 过氧化物酶体增殖物激活受体 α 在脂质代谢中的作用研究进展[J]. 临床合理用药杂志, 2019,12(04): 177-179.
- [102] 姚艳, 王宗保, 唐朝克. PPARs 在长链脂肪酸调控能量代谢中的作用[J]. 生理科学进展, 2016,47(01): 1-6.
- [103] PICCININ E, MOSCHETTA A. Hepatic-specific PPAR α -FGF21 action in NAFLD[J]. Gut, 2016,65(7): 1075-1076.
- [104] 杨亚维, 袁杰. PPAR α 抗氧化应激作用的研究进展[J]. 东南大学学报(医学版), 2016,35(01): 147-150.
- [105] 王远孝, 朱秋凤, 黄进, 等. 过氧化物酶体增殖物激活受体对脂肪代谢的调控[J]. 畜牧与兽医, 2008(07): 100-104.
- [106] 付乐, 张蕴琨. 运动与过氧化物酶体增殖物激活受体- α 的研究进展[J]. 南京体育学院学报(自然科学版), 2015,14(02): 39-43.
- [107] ZHU T, ZHANG W, FENG S J, et al. Emodin suppresses LPS-induced inflammation in RAW264.7 cells through a PPAR γ -dependent pathway[J]. International Immunopharmacology, 2016,34: 16-24.
- [108] ZHIQIANG, YUAN, GAOXING, et al. PPAR γ inhibits HMGB1 expression through upregulation of miR-142-3p in vitro and in vivo[J]. Cellular Signalling, 2016.
- [109] SHARMA A K, BHARTI S, GOYAL S, et al. Upregulation of PPAR γ by *Aegle marmelos* Ameliorates Insulin Resistance and β -cell Dysfunction in High Fat Diet Fed-Streptozotocin Induced Type 2 Diabetic Rats[J]. Phytotherapy Research, 2011,25(10): 1457-1465.
- [110] 项芬芬, 张学梅, 马艳, 等. 作用于过氧化物酶体增殖物激活受体药物的研究进展[J]. 生命科学研究, 2015,19(04): 372-376.

- [111] 彭绍荣, 黄起壬. 过氧化物酶体增植物激活受体 γ 的研究进展[J]. 南昌大学学报(医学版), 2010,50(12): 104-106.
- [112] LEE M, SAVER J L, TOWFIGHI A, et al. Efficacy of fibrates for cardiovascular risk reduction in persons with atherogenic dyslipidemia: A meta-analysis[J]. Elsevier Ireland Ltd, 2011,217(2).
- [113] EVANS R M, BARISH G D, WANG Y. PPARs and the complex journey to obesity[J]. Nature Publishing Group US, 2004,10(4).
- [114] 陈宽维, 高玉时, 王志跃, 等. 中华人民共和国农业行业标准 家禽生产性能名词术语和度量统计方法[J]. 中国禽业导刊, 2006(15): 45-46.
- [115] 赵艳飞. 复合型植物提取物对三黄鸡生产性能、肉品质及抗病力的影响[D]. 吉林农业大学, 2018.
- [116] 肖传明, 邓家俭, 王红妍. 植物提取物饲料添加剂对肉鸡生产性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2014,50(22): 73-77.
- [117] 黄冠庆, 曹要玲, 黄晓亮, 等. 酸化剂和益生菌合用对肉仔鸡血清生化指标的影响[J]. 广东农业科学, 2013,40(09): 106-109.
- [118] 韦金成, 周艳海, 林盛裕, 等. 中草药提取物对广西麻鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料博览, 2017(02): 27-29.
- [119] 李漠, 吕慧源, 王志明, 等. 山花黄芩提取物对肉鸡生长性能、免疫机能及屠宰性能的影响[J]. 饲料研究, 2019,42(05): 41-45.
- [120] 魏建东. 天然植物提取物对肉鸡生产性能、代谢性能和肠道健康影响的研究[D]. 山东农业大学, 2012.
- [121] 史东辉, 陈俊锋, 任忠奎, 等. 唇形科植物提取物对肉鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响研究[J]. 中国家禽, 2013,35(16): 33-37.
- [122] 李莉, 朱晓彤, 束刚, 等. 日粮中添加山楂叶总黄酮对黄羽肉鸡脂肪代谢的影响[J]. 江西农业大学学报, 2009,31(04): 610-615.
- [123] 胡忠泽, 闻爱友, 王立克, 等. 姜黄素对肉鸡腹脂沉积的影响及作用机理探讨[J]. 饲料博览, 2009(10): 23-25.
- [124] 李文杰. 超氧化物歧化酶在治疗超氧阴离子自由基所引起的疾病及抗衰老上的应用[J]. 中国药理学杂志, 1989(07): 397-401.
- [125] M B J, D H E. Central nervous system trauma and stroke. I. Biochemical

- considerations for oxygen radical formation and lipid peroxidation.[J]. Pubmed, 1989,6(3).
- [126] 郭月, 何欣, 郝艳霜, 等. 马齿苋对热应激小鼠空肠 HSP70 及肝脏抗氧化能力的影响[J]. 中国兽医科学, 2020,50(04): 531-536.
- [127] ALMEIDA J N D, SANTOS G R D, BETETO F M, et al. Dietary supplementation of chelated selenium and broiler chicken meat quality[J]. Semina Ciencias Agrarias, 2012,33(Supl2): 3117-3122.
- [128] 吴斌, 方春林, 张志红, 等. 复方中草药对中华鳖营养免疫及抗氧化功能的影响[J]. 中国饲料, 2019(17): 89-92.
- [129] 车丽涛, 张春勇, 韩佃刚, 等. 甘草次酸对青年母猪生长性能、抗氧化能力及生殖激素浓度的影响[J]. 动物营养学报, 2020,32(04): 1586-1594.
- [130] MEIRA L B, BUGNI J M, GREEN S L, et al. DNA damage induced by chronic inflammation contributes to colon carcinogenesis in mice[J]. ProQuest, 2008,118(7).
- [131] XIA X C, WANG H J, LI X, et al. An Overview on Natural Polysaccharides with Antioxidant Properties[J]. Current Medicinal Chemistry, 2013,20(23): -.
- [132] 杜天玺. 两种中草药提取物对免疫应激断奶仔猪生长性能和血液生化指标的影响[D]. 甘肃农业大学, 2011.
- [133] 王志祥, 吕美, 戚鑫, 等. 黄芪提取物对肉仔鸡生长、免疫器官发育及抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2006(17): 30-31.
- [134] 李宏全段县平马海利宁官保. 黄芪多糖提高鸡抗氧化作用对免疫功能的影响[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2002(01): 78-81.
- [135] 金箫峰. 两种复合植物提取物对断奶仔猪生产性能、血液生化及抗氧化功能的影响[D]. 南京农业大学, 2015.
- [136] 石秋锋, 桑静超, 辛小召, 等. 不同蛋白质源组合饲粮对断奶仔猪生长性能和血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2013,25(06): 1199-1206.
- [137] 马峰涛, 单强, 金宇航, 等. 金银花提取物对热应激奶牛生产性能、血清生化指标和免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2020,32(05): 2209-2217.
- [138] 高岩. 饲喂酸化乳对犊牛生长性能、血液免疫指标及粪便微生物多样性的影响[D]. 黑龙江八一农垦大学, 2018.

- [139] 林盛裕, 彭忠, 韦庭江, 等. 中草药提取物对广西麻鸡血清生化指标和免疫功能的影响[J]. 饲料博览, 2017(01): 33-36.
- [140] 黄文略, 葛洪伟, 朱宁科, 等. 仙人掌提取物对广西麻鸡血液生化指标、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 饲料博览, 2014(05): 51-53.
- [141] 张凯, 贾丽军, 杨春雷, 等. 添加不同水平复合中草药对蛋鸡生产性能和免疫指标的影响[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2019,39(05): 90-95.
- [142] 安亚辉, 曹洪战, 苗玉涛, 等. 饲料粗纤维水平对生长育肥期深县猪生长性能、营养物质表观消化率和血清生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2019,31(09): 4371-4377.
- [143] 魏红芳, 梁忠涛, 郭建来, 等. 发酵黄芪党参对断奶仔猪生长性能和血清生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2020,56(01): 132-134.
- [144] HERIANSYAH T, ADAM A A, WIHASTUTI T A, et al. Elaborate evaluation of serum and tissue oxidized LDL level with darapladib therapy:A feasible diagnostic marker for early atherogenesis[J]. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2017,7(02): 134-138.
- [145] QIONGYU Y, YAN W, SHENHUA J, et al. The Antioxidant Inhibition of Clove Effective Fraction on Lipid, Protein and Spectra Variation of LDL.[J]. Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 2017,37(1).
- [146] KYOKO T, KEIZO U, YOKO S, et al. Soy isoflavones lower serum total and LDL cholesterol in humans: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials.[J]. Pubmed, 2007,85(4).
- [147] GUN-AE Y, SUNMIN P. Antioxidant action of soy isoflavones on oxidative stress and antioxidant enzyme activities in exercised rats[J]. Nutrition Research & Practice, 2014,8(6): 618.
- [148] 葛洪伟, 唐燕飞, 韦宗海, 等. 中草药饲料添加剂对广西麻鸡血液生化指标、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 饲料博览, 2012(08): 5-8.
- [149] 段凯文, 曹根凤, 黄小红, 等. 中药提取物对感染产气荚膜梭菌肉鸡生长性能、消化及肉质的影响[J]. 中国饲料, 2020(10): 41-44.
- [150] HONG J C, STEINER T, AUFY A, et al. Effects of supplemental essential oil on growth performance, lipid metabolites and immunity, intestinal characteristics,

- microbiota and carcass traits in broilers[J]. *Livestock Science*, 2012,144(3): 253-262.
- [151] CASTELLINI C, MUGNAI C, BOSCO A D. Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality[J]. *Meat Science*, 2002,60(3): 225.
- [152] IMMANUEL G, VINCYBAI V C, SIVARAM V, et al. Effect of butanolic extracts from terrestrial herbs and seaweeds on the survival, growth and pathogen (*Vibrio parahaemolyticus*) load on shrimp *Penaeus indicus* juveniles[J]. *Aquaculture*, 2004,236(1-4): 65.
- [153] GUOJUN, YIN, AND, et al. Effect of two Chinese herbs (*Astragalus radix* and *Scutellaria radix*) on non-specific immune response of tilapia, *Oreochromis niloticus*[J]. *Aquaculture*, 2006.
- [154] JIAN J, WU Z. Effects of traditional Chinese medicine on nonspecific immunity and disease resistance of large yellow croaker, *Pseudosciaena crocea* (Richardson)[J]. *Aquaculture*, 2003,218(1-4): 9.
- [155] 冉启东, 彭忠, 韦庭江, 等. 中草药提取物对广西麻鸡免疫器官组织形态学的影响[J]. *饲料博览*, 2017(11): 24-26.
- [156] 秦亮. 两种中草药提取物对小鼠免疫功能和肉鸡生产性能的影响[D]. 甘肃农业大学, 2010.
- [157] 石天虹, 张桂芝, 刘雪兰, 等. 肉仔鸡生长性能与饲料营养水平关系模型的建立及应用[J]. *动物营养学报*, 2012,24(07): 1283-1292.
- [158] 张芳毓, 刘臣, 闫晓刚, 等. 优质鸡肉品质的评定指标和影响因素[J]. *吉林畜牧兽医*, 2014,35(12): 19-20.
- [159] 王建华, 戈新, 张宝珣, 等. 茶多酚复合添加剂对肉猪肥育性能、胴体性状和肌肉品质的影响[J]. *畜牧与兽医*, 2011,43(01): 46-48.
- [160] 王微, 姚浪群. 评价畜禽肉质的指标综述[J]. *饲料与畜牧*, 2014(12): 26-31.
- [161] 刘彦慈, 王海宏, 赵国先. 中草药方剂对肉仔鸡肉质理化特性的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2011(21): 126-127.
- [162] RUSSELL S M, FLETCHER D L, COX N A. Spoilage Bacteria of Fresh Broiler Chicken Carcasses[J]. *Poultry Science*, 1995,74(12): 2041-2047.

- [163] 颜陶, 王思宇, 杨小军, 等. 葫芦巴粉对肉仔鸡生长性能、肉品质、免疫器官指数及血清抗氧化和生化指标的影响[J]. 动物营养学报, 2017,29(09): 3248-3257.
- [164] 王合峰, 曲桂娟, 秦贵信. 影响肉质嫩度的因素以及肉质嫩化方法的探讨[J]. 吉林畜牧兽医, 2010,31(02): 13-16.
- [165] 张文火, 董国忠, 吴永霞, 等. 紫苏籽提取物对育肥牛生产性能和免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2011,23(03): 473-479.
- [166] 冯岗, 孙宝忠, 卢凌, 等. 肌内脂肪与背最长肌肉质、脂肪酸组成的关系[J]. 食品工业科技, 2013,34(10): 129-132.
- [167] M B, Le Liepvre X, P L, et al. Obesity-related overexpression of fatty-acid synthase gene in adipose tissue involves sterol regulatory element-binding protein transcription factors.[J]. Pubmed, 1998,273(44).
- [168] CUI H X, ZHENG M Q, LIU R R, et al. Liver dominant expression of fatty acid synthase (FAS) gene in two chicken breeds during intramuscular-fat development[J]. Molecular Biology Reports, 2012,39(4): 3479-3484.
- [169] A B, P T T, A B, et al. Systematic review: association of polycystic ovary syndrome with metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease.[J]. Pubmed, 2011,33(7).
- [170] 武俊紫, 贾亚敏, 沈平瑞, 等. 富硒灵芝调控大鼠乙酰辅酶 A 羧化酶 α 表达治疗非酒精性脂肪肝病的研究[J]. 天然产物研究与开发, 2014,26(07): 1086-1092.
- [171] 鲍新民, 郭建利, 刘晨旭, 等. 消痰化瘀中药对 NAFLD 大鼠 SREBP 1c/FAS/ACCmRNA 表达的影响[J]. 中国中医药现代远程教育, 2019,17(15): 91-94.
- [172] 张向杰, 孙耀贵, 程佳, 等. 两种中药成分对肉鸡脂质代谢的影响[J]. 中国农业科学, 2013,46(13): 2788-2795.
- [173] LIU Y, COLBY J, ZUO X, et al. The Role of PPAR- δ in Metabolism, Inflammation, and Cancer: Many Characters of a Critical Transcription Factor[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2018,19(11).
- [174] ZHANG M, ZHOU Z, WANG J, et al. MiR-130b promotes obesity

- associated adipose tissue inflammation and insulin resistance in diabetes mice through alleviating M2 macrophage polarization via repression of PPAR- γ [J]. Immunology Letters, 2016,180: 1-8.
- [175] 王铭, 雷燕, 陈连凤, 等. 人参三七川芎提取物激活过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 延缓血管内皮细胞衰老的研究[J]. 中华中医药杂志, 2015,30(06): 2085-2089.
- [176] 沙尔山别克 阿不地力大, 舒婷, 吴旭升, 等. 拜城油鸡 A-FABP、H-FABP 和 PPAR-PPAR- γ 基因 mRNA 表达的发育性变化及其与肌肉脂肪含量的相关性研究[J]. 中国家禽, 2019,41(14): 5-11.
- [177] SUSAN, E, POWER, et al. Intestinal microbiota, diet and health.[J]. British Journal of Nutrition, 2014.
- [178] SUCHITA P, ISMAIL E K, FRANCESC C, et al. Short-Term Effect of Antibiotics on Human Gut Microbiota[J]. Plos One, 2014,9(4): e95476.
- [179] O TOOLE P W, CLAEISSON M J. Gut microbiota: Changes throughout the lifespan from infancy to elderly[J]. International Dairy Journal, 2010,20(4): 281-291.